



NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO
E JUSTIÇA CLIMÁTICA

ENSINO MÉDIO

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) é composto pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MEC e MMA).

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Secretaria Executiva – SECEX

Departamento de Educação Ambiental e Cidadania – DEA

Esplanada dos Ministérios, Bloco B

CEP 70068-900 – Brasília-DF

Tel.: (61) 2028-1207

Portal: www.mma.gov.br

E-mail: dea@mma.gov.br

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN

Programa Cemaden Educação

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo

CEP 12247-016 - São José dos Campos-SP

Tel.: (12) 3205-0200

Portal: educacao.cemaden.gov.br

E-mail: educacao@cemaden.gov.br

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos,

Diversidade e Inclusão – SECADI

Diretoria de Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental – DIPECEA

Coordenação-Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e

Sustentabilidade – CGAMS

Esplanada dos Ministérios, Bloco L

CEP 70097-900 – Brasília-DF

Tel.: (61) 2022-9096

Portal: www.mec.gov.br

Site VI CNIJMA: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cnijma>

E-mail: cgams@mec.gov.br

NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO
E JUSTIÇA CLIMÁTICA



ENSINO MÉDIO

Nós no clima da mudança: caminhos de Educação e Justiça Climática
– **ENSINO MÉDIO** é uma publicação preparada pelo Programa Cemaden Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, *com recursos de emenda parlamentar do senador Esperidião Amin, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em junho de 2025.*

Relações interinstitucionais

Neusa Helena Rocha Barbosa – DEA/MMA

Elaboração do texto-base

Cintia Nigro Rodrigues

Coordenação editorial

Rachel Trajber e Jeniffer de Souza Faria

Elaboração do texto final

Rachel Trajber e Jeniffer de Souza Faria

Equipe responsável pelo conteúdo

Aloísio Lélis de Paula

Carolina Franco Esteves

Felipe Augusto Santos

Heloísa Tavares de Mattos Martins

Jeniffer de Souza Faria

Priscilla Françoso

Rachel Trajber

Thaís Brianezi

Edição

Tereza Moreira

Projeto gráfico e diagramação

André Poletto e Mário Kanno

Imagens

Mário Kanno

C397n Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil).

Nós no clima da mudança : caminhos de educação e justiça climática : ensino médio / Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ; Programa Cemaden Educação. – São José dos Campos, SP: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2025.

56 p.: il.

ISBN: 978-65-01-81029-4

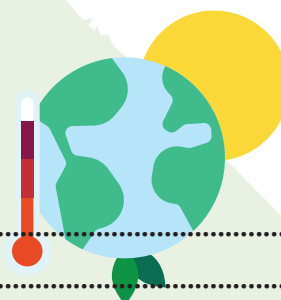
1. Mudanças climáticas – Aspectos sociais. 2. Redução de gases do efeito estufa. 3. Populações vulneráveis – Mudanças climáticas. 4. Mudanças climáticas – Influência do homem. I. Trajber, Rachel (coord.). II. Faria, Jeniffer de Souza (coord.) III. Programa Cemaden Educação. IV. Título.

CDU 551.583

Ficha catalográfica elaborada por: Elise Silva do Nascimento – CRB-1/1676

Os textos contidos nesta publicação poderão ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos, desde que citada a fonte.

SUMÁRIO



APRESENTAÇÃO	7
PERGUNTAS QUE NOS MOVEM	8
JUSTIÇA CLIMÁTICA: CONCEPÇÃO E DESAFIOS	9
Principais causas das mudanças do clima	10
Principais consequências das mudanças do clima	12
Desafios para conter as emissões dos GEE	14
Justiça climática: o que está em jogo?	15
Racismo ambiental: um enfrentamento urgente	17
Mudança de rumos: Regeneração, Soluções baseadas na Natureza e Bem Viver	18
Regenerar ou renovar o que foi degradado	19
SbN: a natureza como solução	19
Bem Viver: andar com simplicidade sobre a Terra	19
TERRITÓRIOS E SEUS TRÊS EIXOS DE ABORDAGEM	21
Eixo 1 - Territórios Saudáveis	22
Precisamos falar de ansiedade climática	23
Territórios saudáveis na cidade e no campo	24
Acesso aos serviços de saneamento básico	26
Alimentação saudável	26
Energia limpa e renovável	27
Formas de mobilidade menos poluentes	28
Economia circular e práticas conscientes de produção e consumo	29
Biodiversidade, saberes tradicionais e resiliência cultural e ecológica	30
Atividade 1: Campanhas do esperarçar	32
Eixo 2 – Territórios que Protegem	33
Prevenção de riscos, papel do Cemaden e da Defesa Civil	35
Participação das comunidades na prevenção de desastres	37
Infraestruturas sustentáveis e resilientes para prevenção de desastres	37
Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e em saberes tradicionais	38
Resiliência: voltar, mudar ou transformar?	39
Atividade 2. Jogo-simulação: “Voltar, mudar ou transformar. E agora, comunidade?”	40
Eixo 3 - Territórios de Paz e Regeneração	44
Administração de conflitos, inclusão e ações sustentáveis na comunidade e no ambiente escolar	45
Justiça climática em territórios vulnerabilizados: ações de inclusão	45
Enfrentamento do negacionismo climático e da desinformação	47
Atividade 3: simulação de uma Conferência de Nações sobre o Clima	50
REFERÊNCIAS	55



APRESENTAÇÃO

Vivemos o que alguns cientistas estão chamando de um “novo regime climático”. Da pandemia de COVID-19 ao aumento de eventos extremos, os desafios têm aumentado à medida que as temperaturas se elevam e os desastres ocorrem em quantidade, locais e frequência cada vez maiores.

Nesse novo clima, alguns grupos sociais estão mais expostos e vulneráveis. É o caso de crianças, jovens, mulheres pobres, pessoas idosas e com algum tipo de deficiência. A situação se agrava nas periferias urbanas e nas comunidades que dependem diretamente dos ciclos da natureza para manter o seu modo de vida. O pior é que são essas pessoas e grupos sociais que menos contribuem para as mudanças do clima e as que mais sofrem as consequências.

O fato é que precisamos aprender a conviver com tantas incertezas e constantes mudanças. Por isso, fazemos um convite: que tal contribuirmos para uma educação que enfrente o novo regime climático? Uma educação ambiental crítica e transformadora, capaz de dialogar sobre os desafios que precisamos enfrentar coletivamente em cada comunidade.

A publicação – *Nós no clima da mudança* – inicialmente pensada para as escolas do Ensino Fundamental II se aprofundarem na temática “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática” inspirou uma trilogia para além da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

A abordagem nos três eixos: territórios saudáveis; territórios que protegem e territórios de paz e regeneração provoca as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental e os/as jovens do Ensino Médio descobrirem as relações entre os conhecimentos científicos, populares e dos povos ancestrais sobre o tema. Saberes que vão ajudar a compreender a realidade socioambiental, fortalecer a prevenção de riscos de desastres, reduzir vulnerabilidades, proteger as comunidades e cuidar de cada território de vida.

Por meio da educação ambiental e da justiça climática desejamos que esses espaços tenham redes de novos caminhos para o Bem Viver. Como diz o poeta Milton Nascimento, “Cai nos meus braços, aperte os laços, desfaça os nós”. Que esta leitura seja inspiradora!!

Marcos Sorrentino – Diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – MMA

Viviane Vazzi Pedro – Coordenadora-Geral de Educação Ambiental para Diversidade e Sustentabilidade do Ministério da Educação – MEC

Rachel Trajber – Coordenadora do Programa Cemaden Educação do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI

PERGUNTAS QUE NOS MOVEM

O mundo e o clima estão mudando – e rápido. Os desastres tornam-se cada vez mais frequentes, e muita gente já sente na pele os efeitos do aquecimento global. Diante de tudo isso, surge uma pergunta que não dá mais para ignorar: como enfrentar a emergência climática?

Esta não é uma questão simples, mas também não é impossível de responder. Existem caminhos, ideias e ações que podem fazer a diferença. Mas, antes de tudo, é preciso olhar com atenção para a realidade em que vivemos. Afinal, todos habitamos o mesmo planeta, mas não vivemos nas mesmas condições. Por isso, é tão importante falar em justiça climática – reconhecer que os efeitos das mudanças do clima não são iguais para todo mundo, e que é urgente proteger quem está mais vulnerável.

E quanto ao futuro? Apesar das incertezas, já existem muitos jovens, comunidades, cientistas e movimentos propondo novas formas de viver, produzir, cuidar da Terra e cuidar uns dos outros. É hora de encarar os desafios de frente, com responsabilidade, solidariedade, criatividade e esperança – do verbo esperar: juntar-se com outros para fazer de outro modo (FREIRE, 1992).

Essas são apenas algumas perguntas que podem nos inquietar – e, justamente por isso, vale a pena refletir sobre elas com calma e profundidade.

Os desafios que enfrentamos são tantos que podemos nos sentir paralisados, sem saber por onde começar. Em parte, isso é compreensível. Nenhuma geração anterior vivenciou um aumento tão expressivo na frequência e na intensidade dos fenômenos climáticos. O sentido de urgência não pode mais ser ignorado. Ele está diante de nós – e vem sendo advertido há anos por cientistas, comunidades em risco e ativistas, como Greta Thunberg, que têm chamado o mundo à responsabilidade.



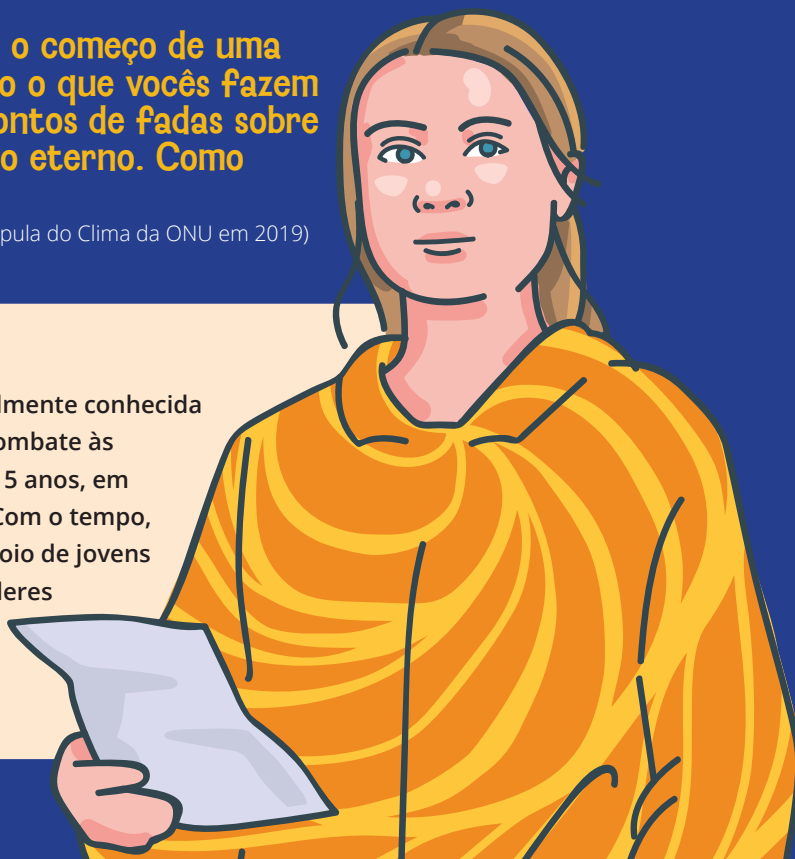
“Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa. E tudo o que vocês fazem é falar de dinheiro e de contos de fadas sobre um crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem?”

Greta Thunberg (trecho do discurso na Cúpula do Clima da ONU em 2019)



Quem é Greta Thunberg?

Greta Thunberg é uma ativista sueca que ficou mundialmente conhecida por seu trabalho em defesa do meio ambiente e pelo combate às mudanças do clima. Ela começou a atuar sozinha com 15 anos, em frente ao parlamento sueco, exigindo ações urgentes. Com o tempo, seu movimento, chamado *Fridays for Future*, ganhou apoio de jovens do mundo inteiro. Ela utiliza sua voz para pressionar líderes políticos e empresas a tomarem atitudes concretas para reduzir a emissão de gases poluentes e proteger o futuro das próximas gerações.



JUSTIÇA CLIMÁTICA: CONCEPÇÃO E DESAFIOS



Não devemos classificar o momento atual como uma crise, e sim como algo diferente que chegou para ficar. Segundo Bruno Latour (2022), vivemos um Novo Regime Climático. Essa ideia parte do reconhecimento de que a relação entre os seres humanos e o clima mudou – e que não há mais um ponto de retorno, de volta à normalidade. Não dá mais para pensar o clima como algo separado de nós. Estamos totalmente conectados a ele, e as ações humanas que interferem no equilíbrio do planeta acabam voltando para nós mesmos.

Ignorar os impactos que causamos no meio ambiente também não é uma opção. É preciso repensar nossa forma de viver. Temos uma grande oportunidade e missão nas mãos: a de agir por meio da educação, para nos “aterrar” ao planeta e nos “recivilizar”, ou seja, reconstruir nossa convivência com a Terra de maneira mais consciente e responsável.

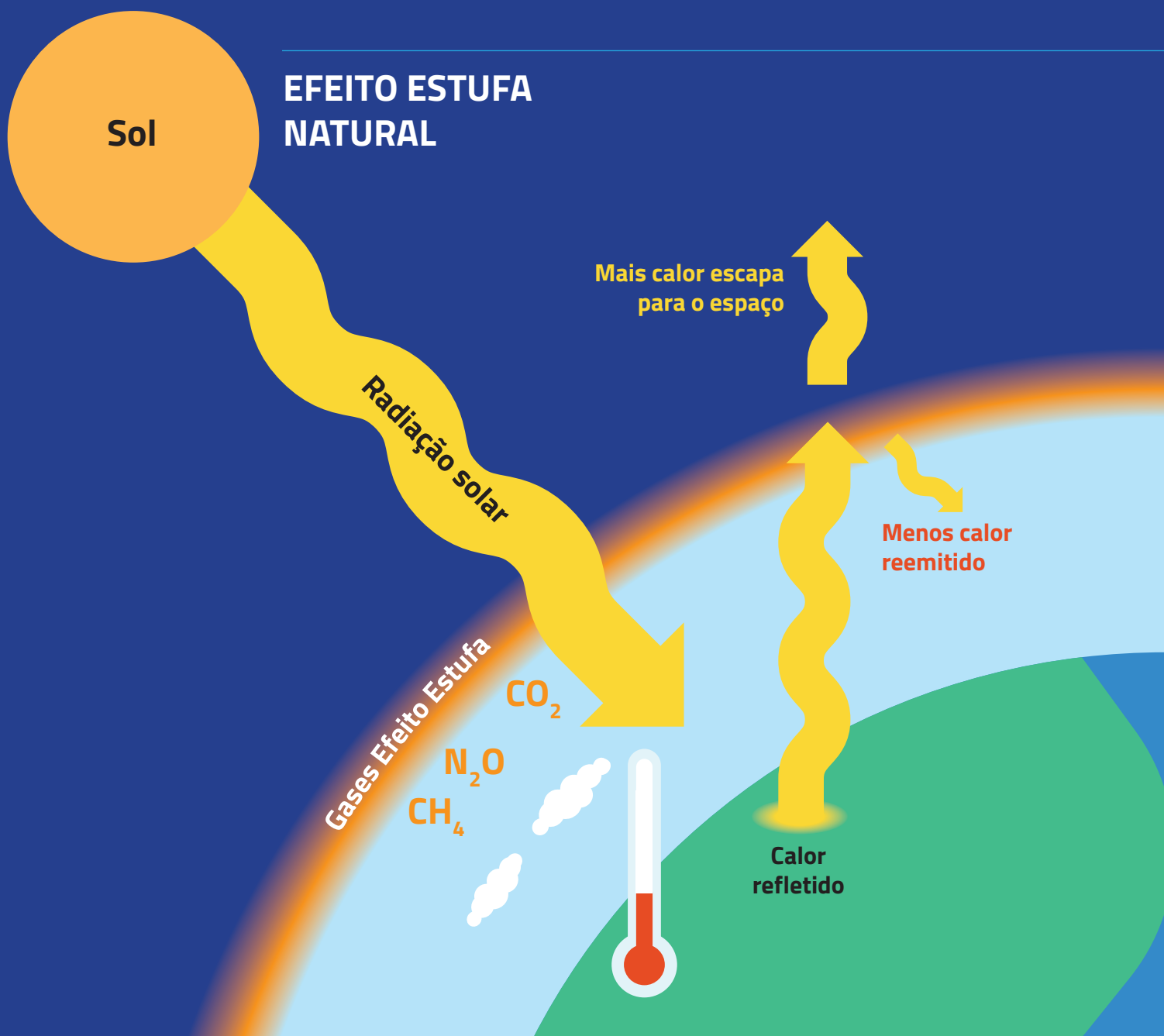
**Conhecer é o primeiro passo para prevenir,
adaptar-se e transformar.**



Principais causas das mudanças do clima

As mudanças do clima estão relacionadas, sobretudo, ao aumento da temperatura média do planeta. Mas por que ocorre esse aumento? Nosso planeta está envolto por uma camada de gases, chamada **atmosfera**. O vapor d'água e, sobretudo, os diversos gases ali presentes impedem que parte da radiação do Sol, que alcançou a superfície, volte para o espaço. Esse fenômeno natural é chamado **efeito estufa** e possibilita manter a temperatura do planeta em níveis adequados para a vida. Se parte da radiação do Sol não fosse barrada, os dias seriam muito quentes, as noites muito frias e poucas espécies sobreviveriam.

Diversas atividades humanas, no entanto, vêm promovendo uma maior concentração de gases da atmosfera, o que termina por aprisionar mais calor no planeta. Chamados de **gases de efeito estufa (GEE)**, eles provocam o aumento das temperaturas médias da Terra, fenômeno também conhecido como **aquecimento global**.

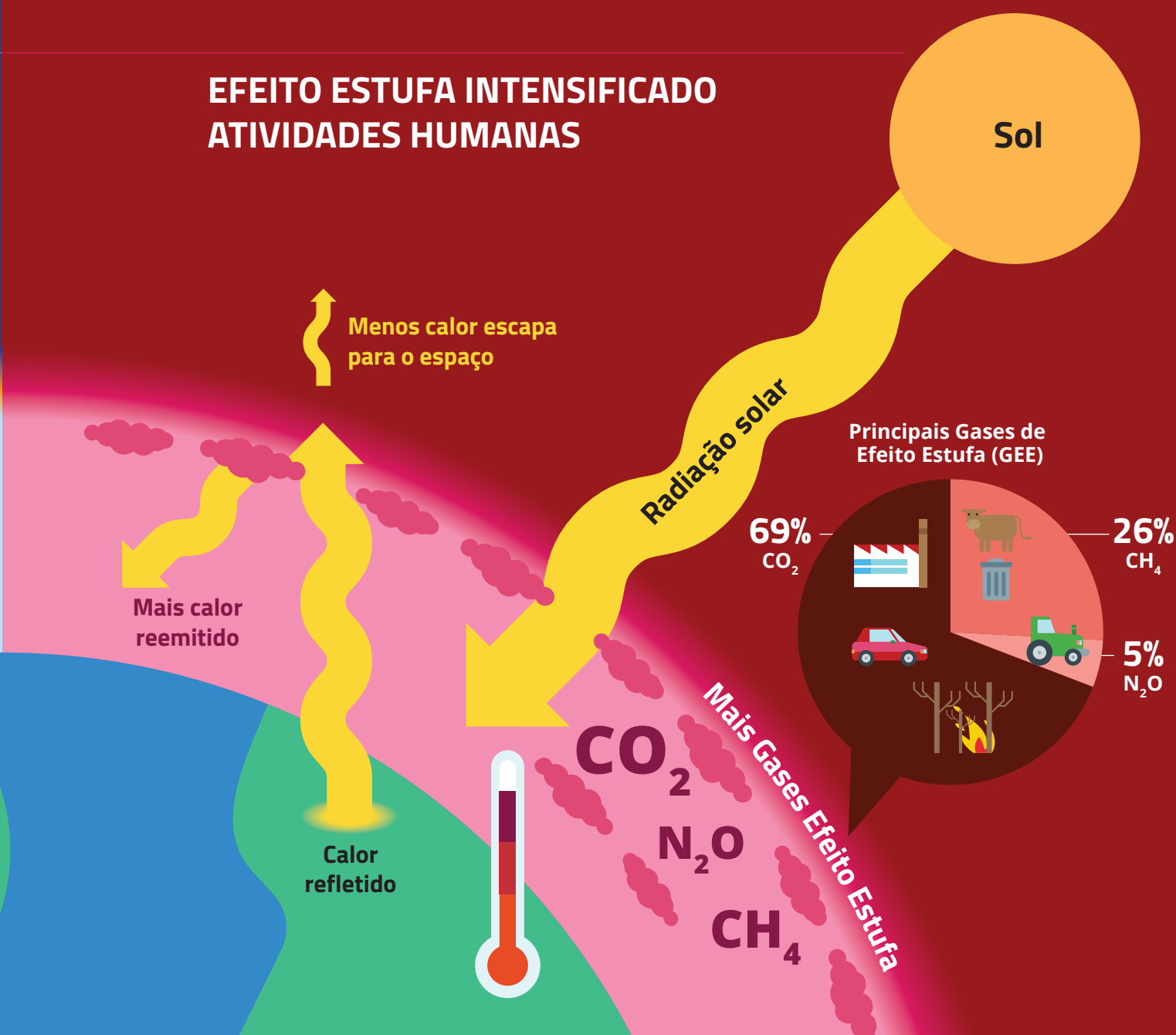


O aquecimento global é provocado, principalmente, por atividades humanas que liberam dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera, como a queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural, petróleo) em indústrias e transportes, bem como a derrubada e a queima de florestas. Também é causado pela liberação de gás metano (CH_4) proveniente principalmente da decomposição do lixo e da flatulência de animais de grande porte. Além disso, o uso intensivo de fertilizantes na agricultura libera o óxido nitroso (N_2O) na atmosfera e intensifica o efeito estufa.



Um delicado equilíbrio na temperatura mantém a vida no planeta e qualquer alteração pode desencadear fenômenos incontrolláveis.

EFEITO ESTUFA INTENSIFICADO ATIVIDADES HUMANAS



Principais consequências das mudanças do clima

São inúmeras as consequências das mudanças do clima. Os diversos impactos atingem não apenas os seres humanos, como todos os seres vivos e os ecossistemas terrestres e marítimos.

EFEITOS DO AQUECIMENTO DO PLANETA

DERRETIMENTO DAS CALOTAS POLARES, GELEIRAS E SOLOS CONGELADOS

- Elevação do nível do mar
- Comprometimento do abastecimento de água e das áreas de cultivos em regiões montanhosas
- Liberação de grande quantidade de GEE, com o derretimento dos solos congelados

AUMENTO DA TEMPERATURA DOS OCEANOS

- Destruição dos ecossistemas marinhos
- Tempestades tropicais mais intensas
- Desestabilização do sistema climático da Terra

AUMENTO DO NÍVEL DO MAR

- Inundação de áreas costeiras e insulares
- Desaparecimento de ecossistemas litorâneos vitais para a reprodução das espécies
- Erosão costeira
- Salinização das águas superficiais e subterrâneas

DESTRUIÇÃO DE ECOSISTEMAS

- Impactos severos na biodiversidade planetária e extinção de espécies
- Desmatamento de vegetações que captam grande quantidade de CO₂

AUMENTO DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

- Aumento de ondas de frio e de calor, secas severas, tempestades e enchentes drásticas
- Maior intensidade de ciclones e furacões
- Catástrofes de grandes proporções, com prejuízos econômicos e sociais
- Comprometimento dos recursos hídricos

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

- Aumento de desigualdades e pobreza, com declínio de meios de subsistência de muitas populações
- Deslocamento forçado de grande quantidade de pessoas devido à perda de moradias e trabalho
- Perda da capacidade produtiva devido ao calor
- Aumento de conflitos envolvendo fontes de água e outros recursos naturais



IMPACTOS À SAÚDE HUMANA

- Aumento de doenças relacionadas ao calor e transmitidas por insetos
- Aumento de doenças respiratórias e alergias devido à maior concentração de CO₂
- Liberação de vírus presentes em áreas antes florestadas ou congeladas, aumentando o risco de epidemias ou pandemias



IMPACTOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

- Perda de produtividade das áreas de plantio
- Extinção de espécies agrícolas
- Aumento no preço dos produtos básicos
- Risco à segurança alimentar da população



Os impactos se entrelaçam e ameaçam a continuidade não apenas das demais espécies, mas a própria sobrevivência humana.



Desafios para conter as emissões dos GEE

Nos últimos anos, os níveis de GEE na atmosfera vêm alcançando novos recordes. Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indicam que a emissão de GEE precisa ser freada para que não provoque aumento ainda maior da temperatura do planeta.

Os relatórios produzidos pelo IPCC fornecem reflexões e evidências que orientam diversas negociações políticas entre os países sobre possíveis cenários para as mudanças do clima. A imagem a seguir, por exemplo, fornece indicações de possíveis **pontos de não retorno (tipping points)** e do que pode ser feito para minimizar os seus efeitos.

O que é IPCC?

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (da sigla em inglês – *International Panel on Climate Change*) foi criado em 1988 com o objetivo de fornecer informações científicas aos governos no desenvolvimento de suas políticas climáticas.



Alguns pactos entre países para reduzir emissões foram propostos ao longo do tempo, a exemplo do **Acordo de Paris**. Firmado em 2015, este acordo estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais (registrados entre 1850 e 1900), não ultrapassando os 2°C. Muitos países, no entanto, ainda não atingiram as metas estabelecidas e ameaçam se retirar do acordo.

Há discussões que envolvem a responsabilidade histórica pelas emissões, que é dos países ricos, mas também a alegação de que a emissão de GEE é o preço que os países menos desenvolvidos devem pagar para que as suas economias cresçam. Isso inclui o debate sobre a quem compete prestar apoio financeiro e tecnológico

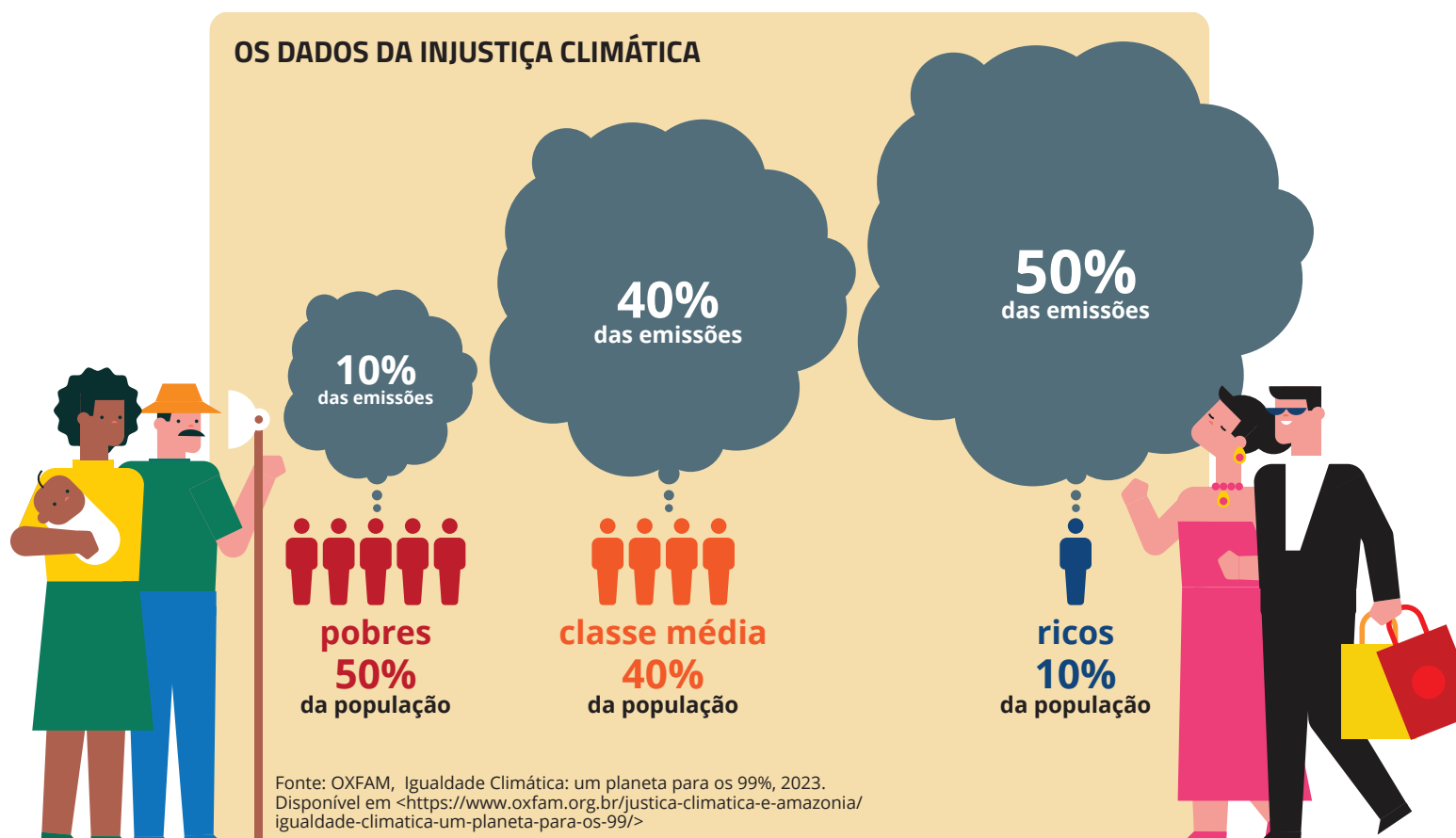
para reverter a situação climática. A busca de lucros de curto prazo impede que ações concretas efetivas para mitigar as mudanças do clima sejam adotadas.



Os 20 países mais ricos do mundo são responsáveis por 85% das emissões globais de gases de efeito estufa.

Fonte: OXFAM, Campanha Culpados pela Crise, Responsáveis pela Conta, de 2025.

Justiça climática: o que está em jogo?



Os efeitos da mudança do clima já são sentidos em todo o planeta, mas têm afetado mais algumas localidades e grupos sociais. É por isso que precisamos falar de **justiça climática**.

Alguns grupos historicamente marginalizados, mesmo sendo menos responsáveis pelas causas das mudanças do clima, são os que mais sofrem as suas consequências. Pessoas que vivem diferentes formas de desigualdades (econômica, social, de gênero, de raça e etnia) estão mais sujeitas a viver os efeitos danosos das mudanças do clima e possuem menos acesso às possibilidades de adaptação.

Não basta, portanto, perceber que alguns países emitiram (ou estão emitindo) mais GEE do que outros. É importante estarmos atentos em relação aos grupos de pessoas – dentro de cada país – que têm mais responsabilidade sobre as inúmeras consequências danosas das mudanças do clima. As populações mais pobres e vulneráveis, por exemplo, que contribuem pouco para as emissões de carbono, são as mais afetadas. Enquanto isso, os mais ricos, que emitem uma quantidade muito maior, têm mais recursos para se proteger dos impactos das mudanças do clima. Isso amplia as desigualdades no interior de cada país e entre países.

Os dados sobre desigualdade são surpreendentes, sobretudo quando se considera os super ricos. Com padrões de vida extravagantes, uma parcela muito pequena da sociedade está produzindo consequências devastadoras para o planeta e para os mais pobres do mundo.

Importante também lembrar que muitas pessoas, comunidades e até nações inteiras já estão sendo seriamente atingidas pelas mudanças do clima e se veem obrigadas a se deslocar de sua região de origem para outras localidades. Com isso, abandonam suas raízes, tradições e hábitos de vida por questão de sobrevivência, além de se sujeitarem a xenofobia, discriminação e más condições de vida e trabalho em seu novo destino. Essa é a realidade dos **migrantes do clima**.



Quem são os migrantes do clima?

Esses grupos englobam pessoas que tiveram que deixar suas casas devido a eventos relacionados ao clima. Apesar de o termo ter se popularizado nos últimos anos, a ONU não adota esta terminologia. Grande parte dos migrantes, por perderem todos os seus pertences em desastres socioambientais e fenômenos climáticos extremos, não migram para outros países, mas sim para outras localidades dentro do mesmo país. O número de migrantes do clima vem crescendo ano a ano e as enchentes têm sido a principal razão de seu deslocamento para novas áreas.



Nesse sentido, importa compreender que o novo regime climático não é apenas um problema ambiental, mas também uma questão de justiça social. Segundo a Oxfam (2025), só será possível evitar o colapso climático se os mais ricos reduzirem suas emissões de maneira drástica e imediata. Entre outras medidas é legítimo taxar grandes fortunas e bens de luxo, bem como exigir que grandes empresas cortem emissões e aumentem o financiamento climático.

Movimentos socioambientais em todo o mundo vêm se organizando a fim de mostrar que o novo regime climático não é assunto a ser enfrentado apenas do ponto de vista ambiental e por meio de soluções tecnológicas. É preciso pensar também – e principalmente – em termos éticos e políticos. Isso significa colocar a necessidade de ações de inclusão e de equidade no centro da tomada de decisões para tratar das mudanças do clima.



“Três bilhões de pessoas podem viver em lugares tão quentes quanto o Saara até 2070, mantida a trajetória atual.”

HAYHOE, Katharine. *Using Data to Change People's Minds on Climate Change*. 26.06.2023. Disponível em: <https://video.ethz.ch/events/2023/speed2zero.html>



Racismo ambiental: um enfrentamento urgente

Algo é evidente: os efeitos das mudanças do clima afetam de forma desigual distintas localidades e grupos sociais. Comunidades racializadas (que incluem comunidades negras, indígenas e minorias étnicas) têm vivido de forma muito mais severa os impactos negativos das mudanças do clima.

O chamado **racismo ambiental** está relacionado ao fato de que essas comunidades são afetadas por danos ambientais de forma desproporcional. Afinal, elas frequentemente se localizam em áreas vulneráveis, como regiões periféricas, favelas, margens de rios, encostas, ou seja, nas chamadas áreas de risco. Em geral, estes locais contam com pouca presença do Estado, e, por isso, a poluição, a falta de infraestrutura e os desastres ambientais tendem a causar impactos mais severos.

No Brasil, muitas comunidades **indígenas, quilombolas e negras** sofrem mais com a degradação ambiental e a destruição de ecossistemas, que são essenciais para a manutenção dos seus meios de vida e sua cultura. Além disso, essas populações têm menos acesso a mecanismos legais, de denúncia e a recursos para lutar contra as injustiças ambientais, o que agrava ainda mais as desigualdades e os conflitos existentes.

Especialmente as **mulheres pobres** estão entre os grupos considerados mais vulneráveis. Devido a fatores econômicos, sociais e culturais, elas geralmente assumem uma sobrecarga de tarefas. Dentre os mais vulneráveis incluem-se também **crianças, adolescentes e pessoas idosas**, especialmente aquelas com algum tipo de **deficiência**. Quando as áreas onde vivem são afetadas por desastres, elas se tornam ainda mais vulneráveis, perpetuando o ciclo de pobreza e abandono.

Nesse sentido, podemos dizer que toda e qualquer discussão sobre enfrentamento das mudanças do clima precisa se basear em um pensamento antirracista, para não perpetuar as enormes desigualdades que afetam nosso país e o mundo. Precisamos compreender que essas populações estão vulnerabilizadas e não vulneráveis por si só.

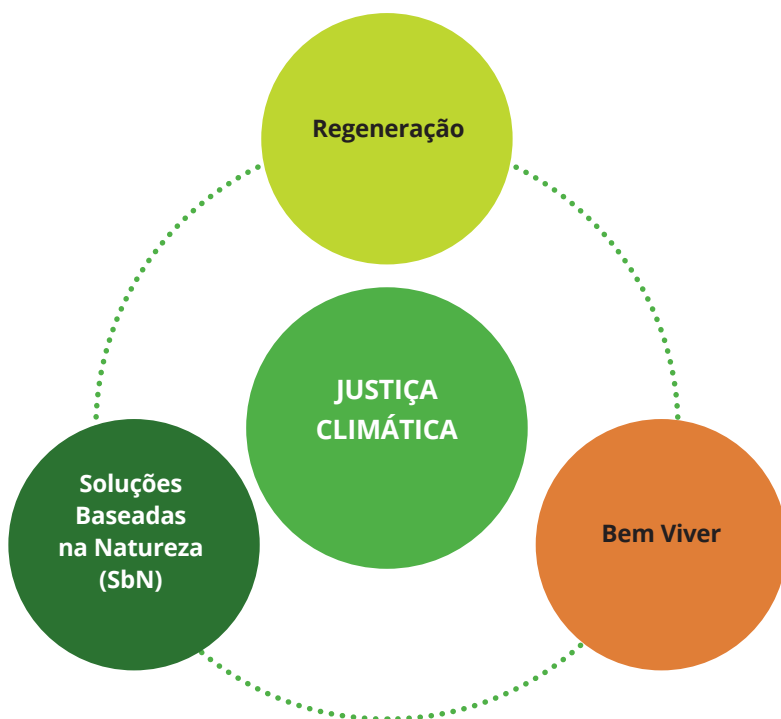


“Se eles desmatarem toda a floresta, o tempo vai mudar, o sol vai ficar muito quente, os ventos vão ficar muito quentes. Eu me preocupo com todos porque é a floresta que segura o mundo”.

Cacique caiapó Raoni Metuktire

Mudança de rumos: Regeneração, Soluções Baseadas na Natureza e Bem Viver

Existem novas estratégias para enfrentar as mudanças do clima? Sim, elas existem e revelam que devemos mudar não apenas nossa forma de agir, mas também de pensar. É preciso superar a lógica de reduzir danos e abrir caminho para uma sociedade que se relacione com a Terra de outra maneira. Primeiramente, vale indicar que enfrentar a emergência climática requer pensar em ações que envolvam a **mitigação** e a **adaptação**.



e das pessoas que vivem ali. Algumas dessas ações podem ser simples e de baixo custo; outras mais complexas e com alto custo. Algumas envolvem esforços individuais, outras precisam de decisões coletivas e governamentais. O fato é que essas ações devem sempre considerar o grau de risco a que a localidade está exposta e o quanto será capaz de lidar com eventos climáticos, principalmente os extremos.

Mas e aí? Como saber para onde ir? Qual direção devemos tomar? Alguns novos e importantes conceitos vêm sendo apresentados para o enfrentamento da emergência climática. Que tal conhecê-los?



Mitigação e adaptação

A **mitigação** da mudança do clima é o conjunto de ações para diminuir ou evitar as emissões e concentrações dos GEE na atmosfera. Trata-se de ações de longo prazo. Exemplos: substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis, parar o desmatamento e restaurar as florestas; extinguir os lixões nas cidades para evitar o lançamento do gás metano na atmosfera, entre outros.

A **adaptação** envolve estratégias que buscam reduzir a vulnerabilidade de pessoas, comunidades e ecossistemas aos efeitos do clima atual e futuro, ajustando-se infraestruturas e sistemas de produção. Exemplos: construção de residências em áreas menos sujeitas a desastres, produção de alimentos por meio de sistemas agroflorestais, reutilização de águas e resíduos, entre outras.

São inúmeras as ações de mitigação e adaptação que podem ser propostas, mas há um detalhe: não existe uma bula para os efeitos colaterais das mudanças do clima, nem uma única saída. É importante sempre considerar as situações específicas de cada território

Regenerar ou renovar o que foi degradado

O conceito de **regeneração** traz consigo a ideia de que precisamos agir com urgência, não somente para preservar, mas para revitalizar tudo o que foi degradado no planeta. Essa ideia propõe rever o conceito de sustentabilidade, reconhecendo que, com o novo regime climático, já estamos vivendo uma situação insustentável.

A sustentabilidade deriva do conceito de desenvolvimento sustentável, uma ideia que ganhou impulso a partir dos anos 1980, quando poucos falavam sobre mudanças do clima e as condições ambientais do planeta eram muito diferentes das atuais. Esse conceito defendia o uso responsável dos recursos naturais para favorecer o crescimento econômico, sem que isso compromettesse a capacidade de sobrevivência das gerações futuras e a conservação ambiental. Pela própria dinâmica e lógica capitalista de maximização dos lucros, com o tempo a ideia de desenvolvimento sustentável passou a ser questionada.

Já a regeneração envolve a restauração de ecossistemas degradados, não apenas para evitar novos danos ambientais, mas visando refazer, revitalizar, reconstruir ou revivificar a teia da vida e seus ecossistemas, considerando as especificidades de cada local. Esse conceito parte da ideia de que é necessário reconhecer a relação indissociável entre os seres humanos e a natureza.

Nesse sentido, a lógica de regenerar vai além da mitigação dos impactos ambientais negativos e busca promover impactos positivos. Propõe uma mudança no modo como enxergamos a natureza e nos desafia a repensar conceitos, estilos de vida e o sistema econômico predatório em que estamos inseridos.

SbN: a natureza como solução

Outro conceito relacionado a justiça climática se refere às chamadas **Soluções Baseadas na Natureza (SbN)**. As SbN utilizam os conhecimentos sobre processos e ecossistemas naturais para enfrentar desafios sociais, ambientais e econômicos de forma não predatória. Essas soluções aproveitam os serviços ecossistêmicos essenciais que a natureza oferece para promover benefícios tanto para o ambiente, quanto para as pessoas. Essas soluções estão ganhando cada vez mais destaque como abordagens inovadoras e eficientes para enfrentar a emergência climática.

Diferentemente de soluções puramente tecnológicas, as SbN valorizam o equilíbrio ecológico e incentivam uma convivência harmoniosa com o ambiente, gerando também oportunidades de desenvolvimento local e inclusão social.

Bem Viver: andar com simplicidade sobre a Terra

Por fim, o terceiro conceito que vem ganhando força em debates e encontros internacionais sobre mudanças do clima é o de **Bem Viver**. Pesquisadores de diversas áreas têm entendido o Bem Viver como um conceito complementar ao de sustentabilidade. Ele se inspira nas cosmovisões dos povos que vivem na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, bem como em práticas ancestrais que valorizam a relação entre os seres humanos e a natureza. Para os povos tradicionais, o Bem Viver é uma forma de viver com simplicidade, respeitando a Terra, a comunidade e a ancestralidade. Uma das origens do termo Bem Viver é o *Sumak Kawsay*, originário da cultura quechua.

Alguns princípios do Bem Viver são: 1) O entendimento da natureza como um “ser” com direitos próprios; 2) Valorização da vida comunitária e da solidariedade; 3) Respeito e valorização das diversas formas de vida, culturas, cosmologias e saberes; 4) Busca de uma vida equilibrada, sem excessos; 5) Defesa da autonomia cultural e territorial dos povos e comunidades tradicionais; 6) Pensamento decolonial, que questiona os valores hegemônicos ocidentais.

A partir dessas ideias têm se intensificado diálogos entre povos que vivem em distintas localidades, favorecendo o compartilhamento de ações para o enfrentamento das mudanças do clima. Movimentos como o da simplicidade voluntária e o minimalismo, que se baseiam no desapego de excessos materiais e na valorização do tempo e das relações entre as pessoas, representam tendências do Bem Viver. O Bem Viver está vinculado aos direitos da natureza e às normas legais para a defesa dos ecossistemas e dos demais seres vivos na legislação dos países.

E nós com tudo isso? Bom, o que sabemos é que os impactos da mudança do clima já estão sendo vividos, mas ainda há outros impactos por vir. Sabemos também que esses impactos são diferenciados para os distintos grupos sociais, afetando negativamente alguns deles. Assim, tratar de justiça climática pressupõe considerar que todas as pessoas têm o direito de aprender sobre as estratégias existentes relacionadas à emergência climática para se preparar e se proteger no **território** que habitam.



Território

Originalmente se define território como espaço geográfico delimitado por fronteiras naturais ou construídas onde se organiza a vida social, cultural e econômica de um determinado grupo social. Mas o território refere-se também às relações de poder que ocorrem entre os diversos grupos que disputam o controle sobre o espaço e evolui de acordo com as dinâmicas entre a sociedade e o ambiente. É também o lugar onde as pessoas constroem o seu senso de identidade e pertencimento.

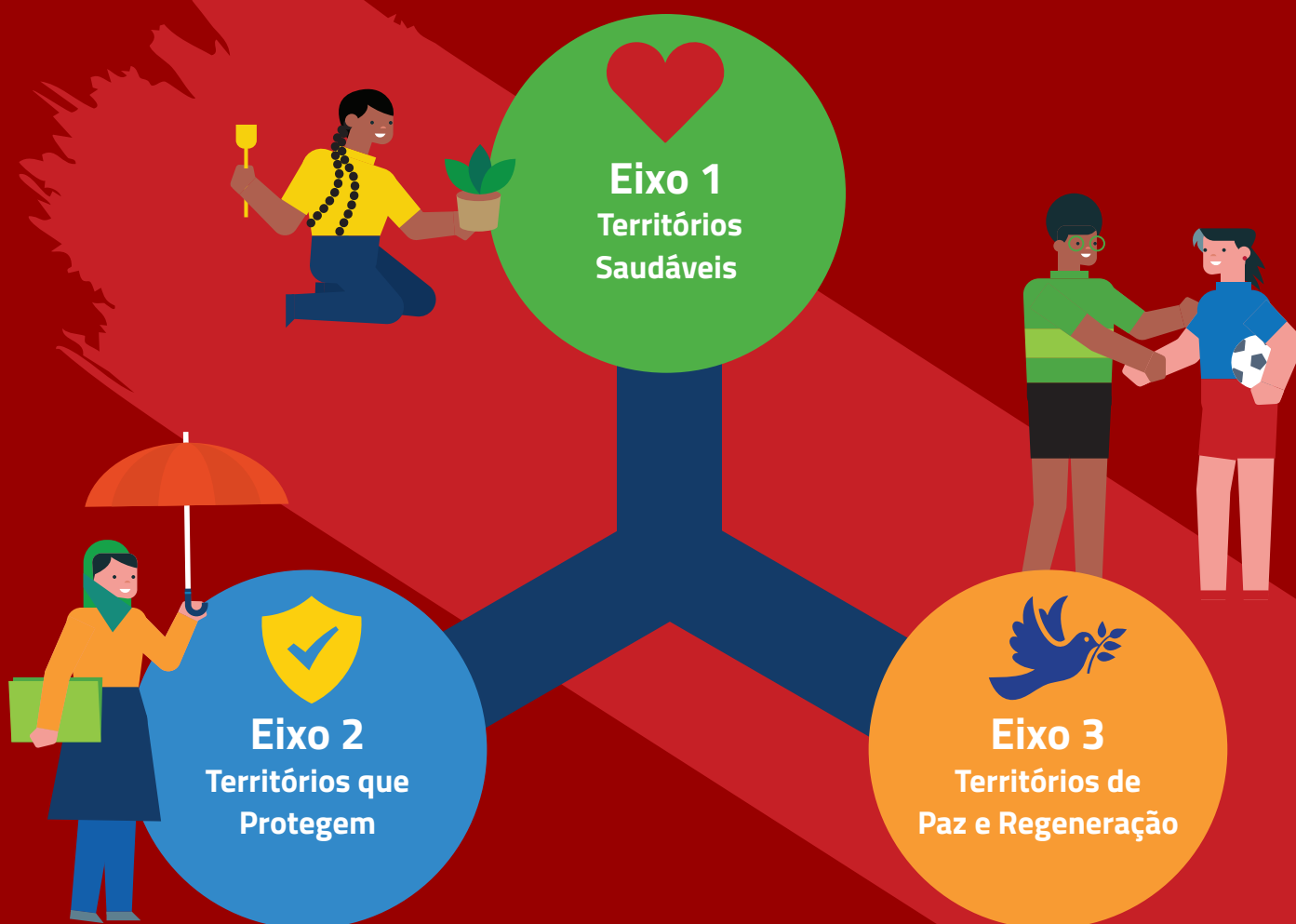


Promover justiça climática envolve considerar desigualdades sociais históricas, promover a participação das comunidades afetadas e proteger os seus direitos.

TERRITÓRIOS E SEUS TRÊS EIXOS DE ABORDAGEM

Vamos descobrir juntos quais ações transformadoras podem ser colocadas em prática no nosso território para o enfrentamento da emergência climática? Quais grupos sociais precisam ser priorizados visando alcançar ou ampliar a justiça climática no local em que vivemos?

A ideia é favorecer a construção de conhecimentos relacionados às mudanças do clima e propor a elaboração de pesquisas e projetos de ação a partir de três eixos:



Eixo 1 - Territórios Saudáveis

Enfatizam ações voltadas à promoção de saúde e bem-estar das pessoas e dos ecossistemas que elas integram, garantindo inclusão social e equidade. Considera o acesso a saneamento básico, alimentação saudável, energia limpa e renovável, ar puro e transportes menos poluentes, em especial nos locais onde existem maiores vulnerabilidades socioambientais. É desejável também o incentivo a práticas conscientes de produção e consumo e de preservação da biodiversidade, considerando saberes tradicionais, a fim de contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa.



Um território saudável é aquele em que podemos identificar soluções viáveis para proteger os ecossistemas naturais, buscando o acesso a recursos básicos para todos, o fortalecimento de vínculos comunitários e a ampliação de uma mudança de hábitos na perspectiva do Bem Viver.

Mas qual a relação entre saúde humana, ambiente e clima? Essa é uma relação que já vem sendo estudada há muito tempo pela ciência. Estudos indicam que a interação entre saúde pública, biodiversidade e infraestrutura sustentável é a base para o fortalecimento dos territórios frente aos inúmeros desafios que as mudanças do clima trazem.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que ambientes saudáveis reduzem a carga de doenças e promovem melhoria no modo de viver das pessoas por meio do acesso a água potável, ar limpo, alimentação adequada e espaços verdes. Enquanto isso, a degradação ambiental, impulsionada por atividades humanas dentro de um sistema capitalista predatório, gera impactos negativos não apenas no ambiente, mas também na saúde.

A saúde humana é extremamente sensível às variações bruscas de temperatura (ondas de calor ou de frio), enchentes, secas severas e incêndios florestais. Tudo isso impacta as pessoas e pode afetar a segurança alimentar, causar o surgimento de novas doenças e o agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e, até mesmo, mentais.



70% dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo já estão expostos a graves riscos de saúde relacionados às mudanças do clima.

OIT, relatório Garantir a segurança e a saúde no trabalho em um clima em mudança, 2024.

Precisamos falar de ansiedade climática

Diversos estudos indicam que a preocupação com o novo regime climático já existe e afeta um número significativo de pessoas. No caso de crianças e jovens, essa é uma grande preocupação, muitas vezes vivenciada em silêncio, sem acolhimento e apoio dos adultos.

Ansiedade climática (ou ecoansiedade) é uma expressão que remete a um estado de preocupação, angústia, desesperança ou impotência relacionado às mudanças do clima. Esse distúrbio é provocado pelas incertezas em relação ao futuro do planeta e compromete a saúde física e mental das pessoas ou, mesmo, sua capacidade cognitiva.

A ansiedade climática tem afetado, sobretudo, crianças e jovens, e provocado casos de isolamento, queda no desempenho escolar e até abandono da escola. Pesquisas realizadas em diferentes países revelam que uma significativa parcela de jovens sente ansiedade climática e apresenta sintomas, como estresse e distúrbios do sono, além de outros mais graves, como a sensação de asfixia e depressão.

Algumas das medidas para enfrentamento da ansiedade climática são: 1) Estimular atividades ao ar livre e que favoreçam maior contato com a natureza; 2) Falar com mais frequência sobre o tema, desenvolvendo a conscientização e o debate de soluções para os problemas climáticos; 3) Incentivar o ativismo político e outras ações coletivas para enfrentar o problema, reforçando os vínculos entre as pessoas da mesma comunidade.

Mas será que a ansiedade climática atinge igualmente todas as crianças e jovens? Não. Alguns estudos revelam que as populações mais marginalizadas estão não apenas mais expostas às ações das mudanças do clima, como também mais vulneráveis a sentir efeitos da ansiedade climática. Isso porque não têm a oportunidade de estar em contato com a natureza nos locais onde vivem (em geral desprovidos de parques e áreas de lazer) ou mesmo porque esses grupos sociais (com predomínio de população negra) já convivem com as ameaças e os efeitos concretos das mudanças do clima nos locais em que vivem, tais como calor excessivo, deslizamentos, enchentes e alagamentos, entre outros. Muitas vezes, o território e os laços afetivos estabelecidos ali são tudo o que essas pessoas possuem.



Territórios saudáveis na cidade e no campo

Falar de territórios saudáveis requer que tratemos de muitas temáticas relacionadas às formas de se garantir saneamento básico, de se produzir alimentos, de gerar energia, de promover a mobilidade de forma menos poluente, de repensar o consumo e de preservar a biodiversidade. A imagem a seguir mostra opções para os meios urbanos e rurais.

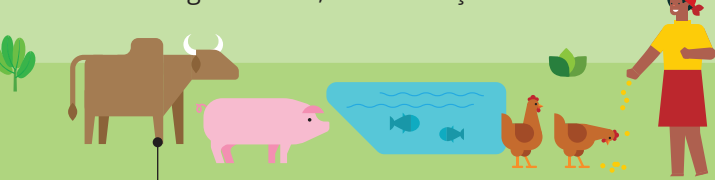
ÁREA RURAL



Sistema agroflorestal: uso e manejo da terra que visa conservar o solo, a água e a biodiversidade, combinando o cultivo ou manejo de árvores com culturas agrícolas e, em alguns casos, com a criação de animais.



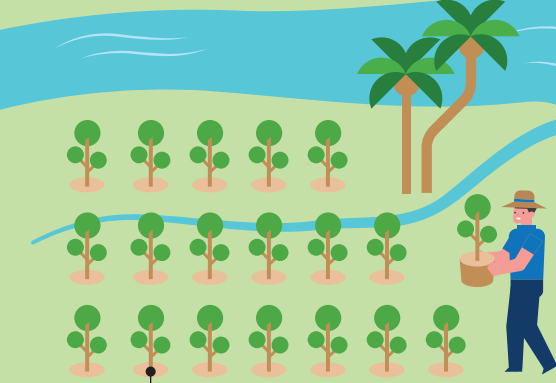
Permacultura: método de planejar ambientes humanos que sejam ecologicamente equilibrados, valorizando as culturas locais e a conservação do solo, da água e da biodiversidade.



Produção agroecológica: forma de cultivo de alimentos que integra os conhecimentos tradicionais com princípios ecológicos e científicos. Promove a diversidade das culturas e não utiliza adubos químicos ou agrotóxicos.



Parque solar: área equipada com painéis fotovoltaicos, que captam a luz do Sol e a convertem em eletricidade, evitando liberação de GEE e fortalecendo a segurança energética.



Reflorestamento: reposição de vegetação em áreas desmatadas, queimadas ou degradadas. Contribui para aumentar a quantidade e a qualidade da água que chega aos mananciais.



Restauração florestal: replantio de espécies que visa recriar toda a estrutura de uma floresta nativa, recuperando suas funções ecológicas e biodiversidade.

Telhados verdes: coberturas de prédios ou casas que usam plantas no lugar do telhado comum. Ajudam a refrescar o ambiente, reduzir a poluição e economizar energia.

Jardins de chuva: áreas projetadas para coletar e absorver a água das chuvas, ajudando a evitar enchentes e a filtrar impurezas antes que a água se infiltre no solo.

ÁREA URBANA

Veículo movido a biocombustível: tem menor impacto na poluição atmosférica, pois utiliza combustíveis de fontes renováveis, como o etanol e o biodiesel.

Transporte coletivo: por ter uso compartilhado, tem menos impacto na poluição atmosférica, além de tornar o deslocamento mais econômico para a população.

Horta urbana: espaço de cultivo de alimentos em terrenos comunitários, o que possibilita acesso a alimentos frescos e fortalece laços comunitários.

Parques lineares: áreas verdes que acompanham o curso de rios ou canais. Combinam espaço de lazer com funções ambientais, como controle de cheias, conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade do ar.

Renaturalização de rios: restauração de cursos d'água que foram modificados ou canalizados. Inclui a recuperação das margens com vegetação nativa, a remoção de estruturas de concreto e a criação de áreas de inundação.

Veículo elétrico ou híbrido: tem menor impacto na poluição atmosférica (embora possua alto custo e apresente desafios com relação à sua bateria, tanto no processo de produção, como de descarte final).

Deslocamento de bicicleta ou a pé: não polui o ar e favorece a prática de exercícios físicos, promovendo um modo de vida mais ativo e saudável.

Sistema de logística reversa: devolução de produtos e embalagens usados para empresas que os fabricaram, para serem reaproveitados, reciclados ou descartados de forma ambientalmente correta.

Centro de reciclagem: espaço onde materiais descartados são coletados, separados e processados para serem transformados em novos produtos.

Acesso aos serviços de saneamento básico



O **saneamento básico** corresponde a um conjunto de serviços essenciais que garante a saúde das pessoas, como o abastecimento de água potável, o tratamento do esgoto e o manejo adequado dos resíduos sólidos. No entanto, as mudanças do clima têm representado um desafio crescente ao setor de saneamento.

Os fenômenos climáticos extremos afetam diretamente o ciclo hídrico, comprometendo o **abastecimento de água**. As secas mais intensas podem aumentar a demanda por esse bem natural e reduzir o volume dos mananciais, levando à necessidade de racionamento ou ao uso de outras fontes de menor qualidade.

Outro caso pode estar relacionado às chuvas fortes demais, que acabam não infiltrando no solo, escoando diretamente para as porções mais baixas do relevo. Elas sobrecarregam os sistemas de drenagem e de **tratamento de esgoto**, causando alagamentos e contaminação de fontes de água potável. Muitas pessoas entram em contato direto com efluentes não tratados, aumentando o risco de doenças.

Chuvas fortes também dificultam o **manejo adequado dos resíduos sólidos**. Podem impedir a coleta regular desses resíduos ou inundar lixões e aterros sanitários, fazendo com que o lixo se espalhe e contamine o solo e a água.

Mas o que pode atenuar o efeito das mudanças do clima no sistema de saneamento básico? Algumas soluções baseadas na natureza (SbN) já vêm sendo propostas como estratégias para drenagem das chuvas, redução da velocidade do escoamento da água e recarga dos aquíferos subterrâneos. Dentre estas vale destacar: **restauração florestal, jardins de chuva, telhados verdes, e renaturalização** de rios. Essas e outras estratégias aproveitam processos naturais para favorecer os serviços de saneamento básico e promover, ao mesmo tempo, a preservação ambiental e a melhoria na qualidade de vida das pessoas.



Alimentação saudável

Não seria incrível se todas as pessoas do mundo pudessem comer de forma saudável? Muitos fatores impedem que isso aconteça, como, por exemplo, a baixa renda das populações mais vulneráveis, ou o avanço da produção de alimentos ultraprocessados e com excesso de agrotóxicos. Com as mudanças do clima este cenário tende a piorar.

Os fenômenos climáticos extremos podem afetar a alimentação das pessoas, com a destruição de plantações e pastagens. Isso tende a encarecer os alimentos e a dificultar ainda mais o acesso a uma comida suficiente e saudável. As populações mais vulneráveis, como pequenos agricultores e famílias de baixa renda, estão entre as mais atingidas e expostas à desnutrição e à fome.

A emergência climática afeta diretamente a **segurança** e a **soberania alimentar** devido à diminuição da produtividade agrícola e ao insuficiente acesso à variedade e à qualidade dos alimentos. Além disso, o uso intensivo do solo, a perda de biodiversidade e as alterações no ciclo da água ameaçam a estabilidade dos sistemas alimentares no longo prazo.

Para enfrentar esses desafios, é essencial investir em sistemas agrícolas regenerativos, como a agroecologia, a permacultura e os sistemas agroflorestais. Elas repre-

sentam estratégias que permitem mitigar as emissões de GEE, reter carbono na biomassa e no solo, aumentar a biodiversidade local e respeitar hábitos e tradições ancestrais.

Outras ações de encorajamento da segurança e da soberania alimentar envolvem projetos em ampla escala de educação alimentar e de fortalecimento da produção local no campo. Isso inclui o estímulo à compra de produtos diretamente de agricultores comprometidos com o respeito aos ritmos da natureza. Nas cidades existem também exemplos muito bem-sucedidos, como as hortas urbanas, que possibilitam o acesso das pessoas a alimentos frescos e plantados sem uso de agrotóxicos.

Construir sistemas alimentares resilientes exige grandes mudanças na forma de se produzir alimentos, algo que inclui diminuir a dependência de combustíveis fósseis e insumos químicos, garantindo que a alimentação saudável seja um direito de todos.



Energia limpa e renovável

Imagine como seria o seu dia a dia sem acesso à energia. O que poderia acontecer? A energia é essencial em nossas vidas, pois está presente

em praticamente tudo que usamos e fazemos, desde acender a luz, carregar o celular, até mover carros ou, mesmo, produzir objetos. Ela impulsiona a indústria e os serviços que tornam nosso cotidiano mais confortável e seguro, ajudando no desenvolvimento econômico e social de um país.

A geração de energia, no entanto, é a principal responsável pelas emissões de GEE atualmente. Isso porque grande parte da produção de energia do mundo é obtida a partir da queima dos combustíveis fósseis, liberando grande quantidade de CO₂ (entre outros gases) na atmosfera.

Mas há tantas formas de se produzir energia? Por que centrar a produção em combustíveis fósseis?

Eles continuam a ser as principais fontes de energia, porque ainda são vistos como alternativas mais baratas. Possuem também alto poder calorífico, o que significa que liberam grande quantidade de energia ao serem queimadas. Além de produzirem eletricidade, essas fontes são amplamente utilizadas nas indústrias e nos meios de transportes. Mesmo sendo altamente poluentes, os combustíveis fósseis dominam o cenário da produção de energia, porque o uso de **fontes renováveis** ainda enfrenta uma série de desafios técnicos e econômicos.

Assim, algumas inquietações se colocam. Quanto tempo será necessário para desativar cerca de 80% do parque energético do mundo, que utiliza combustível fóssil, e trocá-lo por energias renováveis? Até lá, quantas toneladas a mais de CO₂ serão emitidas? Nesse sentido, é fundamental pressionar os governos para que incentivem o uso de energias limpas e renováveis. Isso pode ser feito baixando impostos de empresas e pessoas que investem em tecnologias limpas, ou mesmo incentivan-



Segurança e soberania alimentar

A **segurança alimentar** corresponde à garantia de acesso de todas as pessoas a alimentos suficientes, nutritivos e culturalmente adequados para manter uma vida saudável. Envolve não apenas a disponibilidade de alimentos, mas também leva em consideração que esses alimentos sejam acessíveis e de qualidade, prevenindo a fome e a desnutrição.

A **soberania alimentar** assegura autonomia dos povos para definir suas próprias políticas e práticas para produzir, distribuir e comercializar alimentos, respeitando a diversidade cultural e as tradições culturais locais.

do a instalação de equipamentos movidos a energia solar, por exemplo.

Outras iniciativas estão relacionadas ao investimento em tecnologias que melhoram a eficiência no consumo energético. A modernização das redes de distribuição, o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia e a eletrificação dos transportes são medidas que ajudam a minimizar os impactos das mudanças do clima. Também importa pressionar as esferas governamentais a apoiar projetos comunitários que levem energia renovável a áreas remotas, assim como investir em campanhas de redução de consumo.



Fontes renováveis de energia

São aquelas que se renovam naturalmente e têm impacto ambiental reduzido. Exemplos comuns são a energia solar, que aproveita a luz do sol; a energia eólica, que utiliza a força dos ventos; a energia hidrelétrica, que se baseia no movimento da água; e a biomassa, produzida a partir da queima de matéria orgânica. Essas fontes são alternativas limpas em relação aos combustíveis fósseis, contribuindo para a redução da poluição e do aquecimento global.



Formas de mobilidade menos poluentes

Você já parou para pensar quanto é importante garantir a mobilidade das pessoas e das mercadorias? Boa parte desses deslocamentos é feita por meios de transportes convencionais. No entanto, este setor responde por cerca de 25% das emissões globais de GEE, sendo o transporte rodoviário o que emite mais poluentes, seguido do aéreo e do marítimo.

A poluição do ar pode causar diversos problemas de saúde, principalmente nas vias respiratórias. Entre os mais comuns estão as alergias, bronquite e asma, colocando em risco, principalmente, crianças e idosos. A exposição constante a poluentes também pode afetar o coração e agravar doenças já existentes.

Esses dados revelam a importância de opções aos meios de transportes que utilizam gasolina e diesel como combustíveis. Algumas possibilidades são: 1) Adoção de combustíveis menos poluentes; 2) Investimento em transporte coletivo mais eficiente, limpo e seguro; 3) Promoção de mobilidade ativa, com ciclovias e calçadas adequadas; e 4) Restrição de veículos em determinados trechos de áreas urbanas, assim como o rodízio de veículos, os pedágios urbanos e as zonas de baixas emissões. Essas e outras medidas ajudam a reduzir o lançamento de CO₂ e a poluição do ar, contribuindo para a existência de territórios mais saudáveis.

O setor da aviação também tem proposto soluções para minimizar a poluição do ar. Como os aviões emitem quantidade significativa de GEE, uma das opções é o uso de combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e resíduos orgânicos. Além disso, algumas companhias aéreas e aeroportos estão buscando rotas mais eficientes e melhorias no *design* das aeronaves para reduzir o consumo de combustíveis.

Economia circular e práticas conscientes de produção e consumo



Você já parou para refletir que uma das causas da emergência climática está relacionada com o nosso tipo de consumo? Vários produtos e serviços que utilizamos (como roupas, alimentos, acesso à internet) provocam direta ou indiretamente emissões de GEE. Assim, é importante estarmos atentos às nossas escolhas a fim de consumirmos menos produtos ou serviços com alta pegada de carbono ou **pegada ecológica**.

Buscar novas direções para enfrentar a emergência climática requer negar o consumismo. Não é algo fácil, pois as empresas têm usado dados coletados na internet sobre nossos hábitos, interesses e comportamentos para nos convencer a comprar mais e mais. Isso é feito por meio de algoritmos e inteligência artificial, que analisam o que assistimos, pesquisamos, curtimos ou compramos. Com essas informações, as marcas conseguem aumentar suas chances de venda.

Praticar o **consumo consciente** é cada vez mais importante. Isso envolve fazer escolhas pensando não só no que a gente quer ou precisa, mas também nos impactos que essas escolhas causam no ambiente, na sociedade e na economia. Isso significa, por exemplo, evitar o desperdício, dar preferência a produtos duráveis, recicláveis, de empresas responsáveis e que respeitam os direitos das pessoas e da natureza.

Você já comprou algo por impulso? Já desistiu de reparar um item quebrado e foi logo comprando um novo? Já jogou materiais que liberam muito GEE para serem fabricados – como latas, garrafas plásticas, vidro, papelão – no lixo comum? Já deixou a lâmpada acesa a noite inteira por preguiça de levantar-se e apagá-la? Optou por comprar uma roupa nova ao invés de procurar uma peça em bom estado em um brechó? Essas e outras ações precisam ser consideradas se queremos redefinir o sistema produtivo atual por meio de iniciativas transformadoras integradas à ideia do Bem Viver.

A chamada **economia circular** compreende um modelo de produção e consumo que procura reduzir o desperdício e que considera os impactos sociais e ambientais dos serviços e produtos (desde a matéria-prima, passando pelos modos de produção, o transporte, até o descarte). Ao invés de extrair, usar e descartar, a economia circular propõe reutilizar, reciclar, consertar e transformar materiais e produtos.



Pegada ecológica

A pegada ecológica é uma metodologia que procura medir o quanto consumimos de recursos naturais, levando em consideração a capacidade da Terra de repor esses recursos. Seu cálculo considera a fabricação de um produto desde a etapa de extração dos recursos, uso de água e energia, sistema de transportes até a forma como se faz o seu descarte final. Ela nos ajuda entender como nossas escolhas impactam o ambiente e o que podemos fazer para estarmos mais alinhados com o Bem Viver.



Isso ajuda a diminuir a poluição, preservar o ambiente e gerar menos resíduos, com o uso mais inteligente dos recursos do planeta.

Outras iniciativas também se alinham com a produção e o consumo consciente. O uso de produtos industrializados ultraprocessados, responsável por maior incidência de doenças (como obesidade, diabetes e hipertensão), pode ser substituído por alimentos produzidos em sistemas agroecológicos. Comprando diretamente de pequenos produtores é possível contribuir para a geração de renda local e ainda diminuir a emissão de GEE, já que isso reduz a distância geográfica entre quem produz e quem consome.

No caso da alimentação é muito importante reduzirmos o consumo de carne, pois a criação de animais em larga escala é uma das maiores responsáveis pelas mudanças do clima. Além de liberar grandes quantidades de gás metano na atmosfera, a pecuária provoca desmatamento para a abertura de pastagens, o que reduz a capacidade da natureza de absorver o CO₂ do ar.

Mas será que apenas mudar os nossos hábitos individuais resolve o problema? Não resolve e precisamos saber disso. É preciso promover uma cultura de responsabilidade coletiva na produção e no consumo e, sobretudo, pressionar os governantes e empresas, estabelecendo, inclusive, leis mais rígidas. As empresas precisam assumir legalmente, por exemplo, a responsabilidade sobre os resíduos e embalagens que produzem, considerando o sistema de **logística reversa**.

Imagina se cada empresa, instituição ou pessoa pudesse pagar pelas toneladas de carbono emitidas? Certamente essas emissões seriam menores. Há algum tempo se pensa em precificar as emissões, mas evidentemente esta é uma ideia que encontra muita resistência, sobretudo de empresas que têm acionistas e querem conseguir lucro cada vez maior e mais rápido.



Sistema de logística reversa

Este sistema permite que produtos e embalagens usados retornem do consumidor para as empresas fabricantes para serem reaproveitados, reciclados ou descartados de forma ambientalmente correta. Já utilizado pelas indústrias de eletrônicos, pilhas e pneus, este sistema ainda não foi incorporado de forma mais ampla como prática da indústria.



Biodiversidade, saberes tradicionais e resiliência cultural e ecológica

A biodiversidade é essencial para a saúde humana. Ecossistemas saudáveis desempenham funções vitais e fornecem, por exemplo, alimentos, água e medicamentos naturais, regulam e purificam o ar e a água, além de garantirem a saúde e a fertilidade dos solos. A perda da diversidade biológica compromete essas funções e afeta diretamente a nossa sobrevivência, bem como a dos demais seres vivos.

As mudanças do clima têm afetado significativamente a biodiversidade do planeta, provocando a mudança na composição, na estrutura e nas funções de muitos ecossistemas. Secas cada vez mais frequentes e severas devem fazer, por exemplo, com que as regiões equatoriais, atualmente ocupadas por florestas, sejam gradualmente ocupadas pela vegetação das savanas. O aumento da temperatura dos oceanos já está ultrapassando os limites de tolerância para muitos animais, causando o bran-

queamento e a morte de corais. Regiões do Ártico que tinham solo permanentemente congelado assistem ao seu derretimento. Com o aumento do nível do mar, manguezais estão desaparecendo. Sem essas áreas, a reprodução de espécies marinhas fica comprometida e aumentam os riscos de inundações e de erosão no litoral.

O que tem preocupado bastante nas mudanças do clima é que elas podem causar os chamados pontos de não retorno (*tipping points*). Trata-se de momentos críticos em que os ecossistemas recebem tantos impactos, que pequenas mudanças podem desencadear transformações irreversíveis, prejudicando a sua capacidade de retornar ao equilíbrio natural.

Para reverter esse quadro, as principais iniciativas têm sido as ações de reflorestamento e restauração florestal. Afinal, as florestas promovem diversos serviços ambientais e captam CO₂ da atmosfera em larga escala. Com isso, atenuam as mudanças do clima e aumentam a capacidade de resposta dos ecossistemas.

Os projetos de reflorestamento e recuperação florestal que têm tido mais êxito são aqueles conduzidos pelas comunidades tradicionais locais e os povos originários. Isso porque esses grupos mantêm uma relação profunda e integrada com a natureza. Proteger e aprender com essas práticas possibilita garantir a continuidade dos saberes tradicionais e fortalecer a resiliência cultural e ecológica.

No caso dos povos originários, estudos recentes demonstram que eles têm um papel fundamental na própria formação da biodiversidade encontrada no continente americano. Diversas plantas, raízes e frutos foram introduzidas em alguns ecossistemas devido a técnicas indígenas de manejo florestal. No Brasil, inclusive, as terras indígenas estão menos sujeitas ao desmatamento porque contam com proteção legal e a vigilância ativa das próprias comunidades, que preservam seus territórios e praticam o manejo sustentável da biodiversidade. Por terem também um forte vínculo cultural com seus territórios, os povos indígenas dificultam invasões e desmatamentos ilegais, ajudando a manter as florestas em pé.

Conservar a biodiversidade é fundamental não apenas para a proteção dos ecossistemas, mas também para a saúde e a preservação das culturas que promovem um relacionamento respeitoso e não predatório com a natureza.

ATIVIDADE 1: CAMPANHAS DO ESPERANÇAR



Objetivos:

- Investigar e divulgar ações de enfrentamento das mudanças do clima, promovendo o engajamento na construção de territórios saudáveis.
- Estimular a criatividade para fortalecer a resiliência e o senso de pertencimento diante do novo regime climático.

Etapa 1: Preparação

1. Rodas de Conversa – retomada dos conteúdos

- Conversem sobre as **mudanças do clima e seus impactos** na saúde planetária e no bem-estar das pessoas, retomando as informações e exemplos transformadores positivos trazidos no texto do eixo *Territórios Saudáveis*.
- Retomem as **premissas do conceito de Bem Viver** no texto introdutório e realizem uma reflexão conjunta sobre como ações individuais, coletivas e governamentais podem contribuir para uma mudança mais profunda do sistema econômico predatório no qual estamos inseridos.

2. Seleção de referências sobre o esperançar

- Assistam, leiam ou ouçam trechos de músicas, poesias, falas ou textos sugeridos pelo professor ou por estudantes que tratem sobre temáticas relacionadas ao meio ambiente e a esperança (do verbo *esperançar*).

Etapa 2: Luz, câmera e ação

1. Investigação de iniciativas de enfrentamento das mudanças do clima

- Em grupos, pesquisem sobre iniciativas de enfrentamento das mudanças do clima que já estão transformando positivamente as comunidades e os territórios do município ou região onde vivem.

2. Elaboração de peças publicitárias sobre iniciativas que promovam o esperançar

- Escolham uma iniciativa positiva pesquisada e elaborem peças publicitárias que ajudem a divulgá-la.
- Idealizem e produzam vídeos, imagens (físicas ou digitais), *podcasts* ou áudios que contenham mensagens que falem sobre essas iniciativas e o *esperançar*, atentando para diferentes formas de preservar a natureza, valorizar as culturas tradicionais e ancestrais e apontar para a ideia de Bem Viver.

Etapa 3: Divulgação das peças publicitárias da campanha

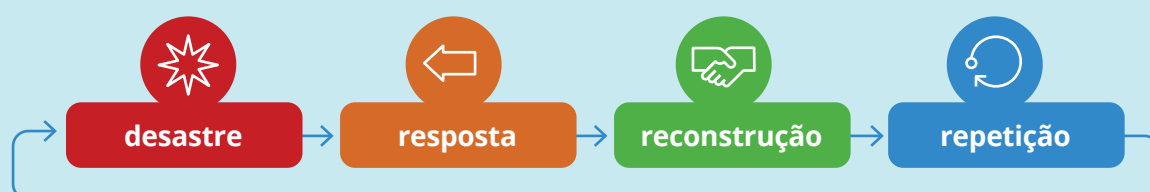
- Organizem um espaço para compartilhar as criações de todos os grupos com os colegas.
- Divulguem essas peças publicitárias em diferentes dependências da escola ou nas redes sociais para impactar e transformar a comunidade onde vocês vivem, favorecendo a criação de territórios saudáveis.

Eixo 2 – Territórios que Protegem

Enfatizam ações voltadas a identificar e prevenir riscos de desastres, promovendo a adaptação às mudanças do clima e a mitigação de seus efeitos. Com isso, tais ações se relacionam com a planos e protocolos de prevenção de riscos de desastres e de redução de impactos em comunidades vulnerabilizadas; implementação da Defesa Civil no território; soluções para sobrevivência baseadas na natureza e nos saberes tradicionais; e a instalação de infraestruturas sustentáveis, resilientes e acessíveis para todos.

Um território que protege está relacionado a um conjunto de medidas e ações que tornam possível construir um presente e um futuro mais seguros para as pessoas. Vamos imaginar um mundo onde os desastres não coloquem em risco vidas humanas e o futuro do planeta? Para que isso aconteça, precisamos trabalhar juntos para construir comunidades mais fortes, preparadas e seguras.

Hoje, muita gente só pensa em agir depois que um desastre acontece. Mas já está na hora de mudar isso. Precisamos interromper o ciclo de:



A chave está em prevenir os riscos antes que eles virem desastres. Isso se chama gestão de riscos. Essa mudança de pensamento precisa acontecer não só nos governos, mas também na maneira como a gente vive, constrói, planeja e cuida de nossas casas, do nosso bairro, da comunidade, da cidade e do planeta.

Mas, atenção: os desastres não são naturais.

O que existem são fenômenos ou ameaças naturais – como terremotos, ciclones, secas, vírus e enchentes – que, sozinhos, não caracterizam desastres. Eles só viram desastres quando afetam pessoas e comunidades despreparadas. Ou seja, se a gente se organiza, planeja, acompanha e toma cuidado com o lugar e a forma como vivemos, esses fenômenos podem até acontecer, mas não causam tantas perdas.

Existem vários tipos de desastres, como destacado no quadro a seguir.



Vivemos em um mundo superconectado, onde tudo se interliga: cidades crescendo rápido e sem planejamento, florestas sendo destruídas, aumento de doenças, pessoas sendo forçadas a sair de suas casas por causa de guerras ou falta de recursos... A pandemia da COVID-19 mostrou exatamente isso: os riscos estão conectados. Um problema pode puxar outro, causando impactos em muitos setores – saúde, economia, meio ambiente. E tudo isso mexe com a vida cotidiana das pessoas.

As mudanças do clima estão deixando tudo ainda mais complicado, aumentando a força e a frequência de fenômenos extremos. Assistimos, cada vez mais, ao chamado *efeito dominó* ou *em cascata* dos desastres. Por exemplo, em uma grande inundação, a destruição de casas, infraestruturas e plantações gera outros problemas, como contaminação da água, insegurança alimentar, falta de energia e interrupção de serviços essenciais, sobretudo em comunidades de baixa renda.

Também são fortemente afetados os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que costumam viver em territórios ancestralmente ocupados, como florestas, rios e zonas costeiras. Nesses locais, os desastres provocados por secas, inundações, incêndios e tempestades afetam diretamente seus modos de vida ligados à subsistência, como agricultura familiar, pesca e extrativismo, atividades que dependem diretamente de ciclos naturais.

Para evitar desastres, precisamos agir rápido e: (1) Entender melhor os riscos que enfrentamos; 2) Buscar formas de reduzir esses riscos; 3) Impedir novos problemas no futuro. Essa missão não é só de uma pessoa ou de um governo. É de todos nós. Precisamos de líderes comprometidos, sim, mas também de jovens atentos, escolas participando, comunidades unidas e decisões bem pensadas para construir um futuro mais seguro. E, em primeiro lugar, é preciso entender os riscos que nos cercam e agir para preveni-los.



“A educação é um elemento essencial para a criação e o fortalecimento de uma cultura de prevenção de riscos e desastres.”

MATSUO & SILVA. Desastres no Brasil? Práticas e abordagens em educação em redução de riscos e desastres, 2021.

Prevenção de riscos, papel do Cemaden e da Defesa Civil

Uma característica importante dos desastres é que o risco de ocorrerem pode ser identificado com antecedência. Isto é, mesmo que sejam desencadeados por elementos naturais, os desastres têm um caráter socioambiental e podem ser evitados com a identificação de seus riscos e a redução das vulnerabilidades existentes no território. Portanto, não basta apenas reagir aos desastres, é preciso trabalhar com:



Isso envolve desde a implementação de sistemas de alerta mais eficazes (sobretudo, em áreas com pessoas mais vulneráveis), o uso de soluções baseadas na natureza (SbN), até a introdução de infraestruturas inovadoras e o incentivo a um planejamento em que todos participem.

Você sabia que a ONU estabeleceu o dia 13 de outubro como Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais? Ao fixar um dia específico, pretende-se tornar este tema mais visível, a fim de mobilizar governos e sociedade civil para ações de prevenção e adaptação. A data funciona como um lembrete anual para promover ações educativas com populações vulneráveis e reduzir perdas humanas, econômicas e ambientais causadas por desastres, além de fortalecer os **sistemas de alerta**.



O que é um sistema de alerta?

O sistema de alerta permite que as pessoas e comunidades se preparem e consigam agir a tempo de evitar ou reduzir danos de um desastre. É composto por quatro eixos interligados:

- 1) Conhecimento do risco, por meio de pesquisas, com foco em ameaças e vulnerabilidades;
- 2) Monitoramento, observação e acompanhamento das ameaças e de seus possíveis impactos;
- 3) Educação e comunicação;
- 4) Preparação, que visa desenvolver as ações necessárias de resposta diante dos alertas. Em alguns casos, este sistema prevê a instalação de sirenes em locais estratégicos e também o envio de mensagens por rádio ou telefonia celular.



Como atua o Cemaden?

O **Cemaden** é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e foi criado em 2011. Monitora atualmente áreas de risco em mais de 1.000 municípios de todas as regiões do país. As áreas monitoradas possuem equipamentos que permitem um acompanhamento em tempo real de sua situação e que pode ser acessado no site:

<https://mapainterativo.cemaden.gov.br/>

Faz parte da instituição o programa **Cemaden Educação**, com ações educativas e de comunicação para a percepção e a prevenção de riscos de desastres.



Nas cidades, o risco de desastres costuma ser maior devido à concentração populacional, à ocupação do solo sem planejamento, a habitações precárias construídas em margens de rios ou em encostas de morro, à ausência de áreas verdes e permeáveis, à ineficiência de políticas de proteção social, entre outros fatores.

Em relação à prevenção de desastres no Brasil, vale destacar a atuação do **Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)**. Este órgão fornece monitoramento contínuo de chuvas, nível de rios e movimento de encostas em municípios vulneráveis. Emitindo alertas antecipados de riscos, permite que órgãos de Defesa Civil e gestores públicos acionem planos de evacuação, preparem infraestrutura e mobilizem recursos antes que ocorram desastres.

Outro sistema importante é o da **Defesa Civil**. No Brasil, ele é estruturado em níveis municipal, estadual e federal, articulados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O sistema atua nas quatro fases de gestão de riscos – prevenção, preparação, resposta e recuperação – por meio de monitoramento de áreas de risco, elaboração de planos de contingência, comunicação, emissão de alertas (sirene, SMS, rádio), coordenação de ações de resgate, acolhimento e reconstrução após os desastres. Mais informações estão disponíveis em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil>.

Atualmente, há uma plataforma digital do governo brasileiro que reúne e disponibiliza dados sobre ocorrências de desastres socioambientais no país, denominada **Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD)**.



Como funciona o S2iD?

Diversos órgãos (como Defesa Civil, corpos de bombeiros, agências ambientais) registram informações (local, data, tipo de evento, número de pessoas afetadas e danos materiais) nesta plataforma digital georreferenciada. Esses dados servem para monitorar padrões de risco, avaliar impactos, planejar ações de prevenção e apoiar a formulação de políticas públicas de gestão de riscos. Ela pode ser acessada no seguinte link:

<https://s2id.mi.gov.br/>

Participação das comunidades na prevenção de desastres

As comunidades podem participar das iniciativas de prevenção de riscos? Não só podem, como devem. Elas devem participar de todas as fases da gestão de riscos e desastres, em um processo chamado **governança participativa**. Quanto mais participarem, menos estarão expostas ao risco de desastres. Elas podem ajudar, por exemplo, nos mapeamentos que visam identificar riscos e monitorar as áreas vulneráveis. Podem também divulgar informações e exigir ações e respostas das autoridades competentes.

O envolvimento das comunidades locais na identificação de riscos e na prevenção de desastres empodera e dá autonomia para essas comunidades. Além disso, fortalece as políticas que garantem a inclusão de pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis nos planos de emergência.

As comunidades locais têm desenvolvido e apresentado soluções para a prevenção de desastres baseadas em suas vivências, experiências e saberes locais e tradicionais. Isso inclui tecnologias ancestrais, passadas de geração a geração e baseadas na natureza, o que tem poupado vidas e evitado danos econômicos e ambientais. Assistimos também a um número cada vez maior de sistemas de alerta comunitários de baixo custo, que são alimentados por fontes de energia renováveis. Tais sistemas garantem que populações em áreas remotas recebam avisos antecipados.

Infraestruturas sustentáveis e resilientes para prevenção de desastres

Ao longo do tempo, muitas soluções foram pensadas para minimizar o risco de desastres e se basearam no que ficou conhecido como **infraestrutura cinza**. Ela se refere às obras de grande vulto construídas com materiais rígidos – como concreto, aço e pedra – visando reduzir inundações, conter encostas e proteger áreas costeiras. Diques, quebra-mares, muros de arrimo, barragens, canais pavimentados são alguns exemplos. Tais obras, porém, têm alto custo de manutenção e frequentemente degradam o ambiente, sobretudo no momento da construção. Além disso, elas vêm se mostrando pouco flexíveis para lidar com eventos extremos causados pelas mudanças do clima.

Por isso, cada vez mais têm se buscado soluções que incluem a instalação de infraestruturas mais sustentáveis e resilientes. Estas, além de reduzir riscos às pessoas e ao ambiente, são mais econômicas no longo prazo e se adaptam melhor aos ciclos naturais. As novas escolhas estão relacionadas às chamadas infraestruturas verde e azul.

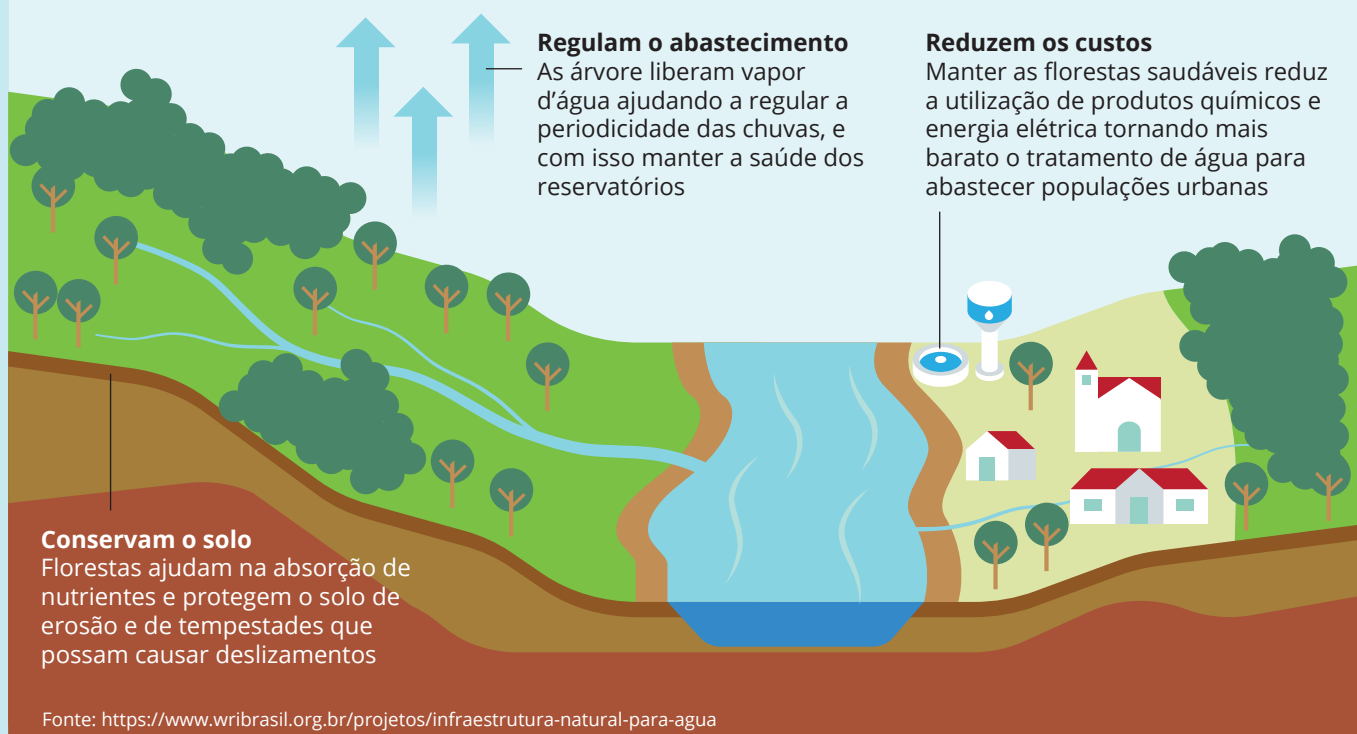
A **infraestrutura verde** se relaciona com o adensamento de árvores, jardins, faixas de vegetação, parques e telhados verdes. Também inclui pavimentos permeáveis em ruas, calçadas e estacionamentos. Já a **infraestrutura azul** compreende o conjunto de elementos construídos ou restaurados para gerir a água de forma natural ou semi-natural – como parques alagáveis, lagoas de retenção, rios e canais revitalizados. Essas estruturas armazenam, filtram e retardam o escoamento das chuvas, ajudam a recarregar aquíferos e melhoram a qualidade da água.

Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e em saberes tradicionais

Diversas SbN revelam-se como opções de longo prazo para a prevenção de desastres. Para evitar deslizamentos em áreas de encosta, por exemplo, é essencial promover a recomposição da vegetação no local, pois as raízes das plantas e das árvores mantêm o solo estável, aumentam a infiltração da água e reduzem a velocidade do escoamento, impedindo que a terra se encharque rapidamente.

A preservação das florestas e das matas ciliares (vegetação de áreas próximas às nascentes e margens de rios), além de garantir o volume e a qualidade da água, também contribui para evitar inundações.

COMO AS FLORESTAS MELHORAM A QUALIDADE DE VIDA



A restauração de manguezais e de restingas em áreas costeiras é outro exemplo de fortalecimento de ecossistemas que regulam riscos. Esses ecossistemas funcionam como “amortecedores” naturais contra tempestades e elevação do nível do mar, reduzindo a força das ondas e evitando a erosão (além de também sequestrarem carbono).

Nas cidades, é possível dar o exemplo da criação de corredores verdes, por meio de parques lineares e jardins de chuva. Além de reduzirem o risco de enchentes, essas estruturas oferecem espaços de lazer, melhoram a qualidade do ar e ainda amenizam a temperatura dos arredores.

Povos e comunidades tradicionais (como indígenas, quilombolas e ribeirinhos) também têm contribuído com seus saberes para o manejo apropriado dos recursos naturais e para a prevenção de desastres. Muitos deles, identificam com antecedência riscos de enchentes, deslizamentos e incêndios observando sinais da natureza (como mudanças na vegetação e no comportamento de animais) a partir de conhecimentos ancestrais.

Comunidades tradicionais que vivem em áreas costeiras da Mata Atlântica, por exemplo, conhecem há tempos os locais que estão mais sujeitos a deslizamentos e organizam mutirões para reforçar o replantio de árvores perto de margens de rios e trilhas. Estudos mostram que quando a Defesa Civil considera o conhecimento tradicional em seu planejamento, há maior resiliência das populações frente a desastres socioambientais.

Resiliência: voltar, mudar ou transformar?

Quando a gente escuta a palavra **resiliência**, normalmente ela é usada como um elogio, do tipo: “essa pessoa é muito resiliente!” Mas... o que isso realmente quer dizer quando falamos de desastres, como enchentes, secas, deslizamentos ou até pandemias?

O pesquisador Mark Pelling (2011) explica que existem diferentes jeitos de entender a resiliência, principalmente quando falamos de comunidades que enfrentam desastres.



1. Voltar ao que era antes – A ideia mais comum é tentar voltar à vida normal depois de um desastre. Mas aí vem a pergunta: se um desastre aconteceu, será que aquela “vida normal” era mesmo segura ou idealizada? Muitas vezes, o que chamamos de “voltar ao normal” é, na verdade, voltar a um sistema cheio de problemas e insustentável em que as pessoas já estavam vulneráveis. Então, fica a pergunta: faz sentido voltar ao que já estava dando errado?



2. Reconstruir com mudanças – Resiliência pode ser entendida também como momento de **transição**. A comunidade tenta se recuperar, fazer melhorias, garantir direitos, reforçar leis. Mas o desastre já causou perdas enormes: de vidas, de construções, de empregos, de natureza destruída. É como consertar algo que foi muito danificado – ajuda, mas nem sempre resolve.



3. Transformar de verdade – A forma mais poderosa (e mais desafiadora) de resiliência é a transformação. Isso não é só consertar o que quebrou, mas mudar a base de tudo: repensar como as cidades funcionam, questionar leis injustas, lutar por novos direitos e até desafiar o jeito como o sistema econômico está organizado. Transformar exige **consciência crítica**, ou seja, entender que o problema não é só o desastre em si, mas tudo o que faz a sociedade ser vulnerável a ele.

E aí? Quando você pensa em resiliência, qual dessas ideias parece mais justa? Será que dá para transformar mesmo? Para prevenir desastres, é urgente priorizar estratégias de adaptação e resiliência que permitam os ambientes naturais e as pessoas se ajustarem às novas condições climáticas. Cada vez mais, precisamos pensar em uma **resiliência transformadora** para reorientar nossas sociedades na direção do Bem Viver e da justiça climática. Como diria Paulo Freire (1992), “mudar é difícil, mas é possível”.

ATIVIDADE 2. JOGO-SIMULAÇÃO: “VOLTAR, MUDAR OU TRANSFORMAR. E AGORA, COMUNIDADE?”



Objetivos:

A partir de diferentes dilemas relacionados a desastres reais ou fictícios, realizar investigações e simulações que permitam refletir criticamente sobre resiliência, justiça, reconstrução e transformação.

Materiais necessários:

- Cartazes ou folhas com os papéis dos grupos
- Espaço para discussão em grupos e depois em plenária
- Quadro ou cartolina para anotar as decisões
- Cópias (ou projeção) do texto de apoio sobre resiliência (pode ser lido coletivamente antes do jogo)

Etapas da atividade:

1. Introdução

A partir das três ideias principais de resiliência (retorno, transição e transformação), reflitam:

- Alguém já viu ou esteve em algum lugar que sofreu com desastre? O que aconteceu depois?
- A comunidade teve voz nas decisões?
- Foram presenciadas situações de injustiça?

2. Divisão em grupos

Cada grupo será uma comunidade real ou fictícia afetada por um grande desastre. Pode-se escolher um dos cenários baseados em desastres reais ocorridos no Brasil ou, de preferência, descrever um desastre que aconteceu na sua região:

Cenário A – Enchente em município ribeirinho

Em fevereiro, uma forte chuva fez o rio transbordar e mais de 60% do município ficou alagado. Muitas casas foram destruídas. É a terceira vez em 5 anos que isso acontece. Famílias foram levadas para abrigos. Escolas, hospitais e pontes sofreram danos. Baseado em: Enchentes no Vale do Taquari (RS) e no Norte do Acre.

Cenário B – Deslizamento em comunidade situada em encosta de morro

Após semanas de chuva, um deslizamento de terra atingiu uma comunidade inteira. Várias famílias perderam parentes e casas. A prefeitura diz que a área era “de risco”, mas não oferecia outra opção de moradia. Parte da população quer reerguer a comunidade, outra quer mudanças profundas. Baseado em: Deslizamentos em Petrópolis (RJ) e Recife (PE).

Cenário C – Seca e falta d’água em cidade

A cidade sofre com seca há anos. Os poços estão secando e a água chega em ca-

minhões. Agricultores perderam os plantios. Jovens estão indo embora. Agora os moradores precisam decidir: continuam apostando no mesmo modelo ou criam um novo jeito de viver ali? Baseado em: crises hídricas no Semiárido e no Sudeste.

Cada grupo vai representar uma visão de resiliência diferente:

Grupo	Nome	Proposta principal
 1	"Queremos nossa vida de volta" Voltar ao que era antes	Identidade do grupo: moradores mais antigos da cidade, muitos perderam tudo. Objetivo: voltar à normalidade de antes da enchente. Frase-chave: "O que a gente quer é nossa rotina de volta!" O que defender: • Reconstruir as casas nos mesmos lugares. • Recuperar com urgência os serviços básicos (água, luz, escola). • Apoio financeiro direto (auxílio, cesta básica). • Evitar mudanças muito radicais.
 2	"Vamos melhorar o que der" Transição com melhorias	Identidade do grupo: líderes comunitários, associações de bairro, profissionais da saúde e educação. Objetivo: reconstruir com melhorias e mais segurança. Frase-chave: "Vamos aproveitar para corrigir os erros do passado." O que defender: • Realocação das famílias em áreas seguras. • Novas leis de proteção ambiental e urbana. • Fiscalização de construções irregulares. • Programas de saúde mental e apoio às vítimas.
 3	"Nada vai mudar se a gente não mudar tudo" Transformação radical	Identidade do grupo: jovens ativistas, defensores do clima e da justiça social. Objetivo: transformar a cidade a partir da raiz. Frase-chave: "Não basta consertar o sistema, tem que mudar o sistema." O que defender: • Participação popular nas decisões políticas. • Nova economia local baseada em sustentabilidade e justiça social. • Mudar leis de uso do solo e revisar políticas ambientais. • Repensar o modelo de cidade: mais verde, mais justa, mais segura.

3. Planejamento das ações

Cada grupo recebe um papel com perguntas para guiar a proposta:

- O que faremos com as construções (casas, escolas e outros espaços públicos, estradas e pontes) destruídas?
- Quem vai se responsabilizar pela recuperação ambiental?
- As leis e normas municipais, estaduais e federais são adequadas para a nossa realidade atual?
- Quais são os grupos de moradores da comunidade que precisam de atendimento especial?
- Quem vai participar das decisões?
- E se o problema voltar?

O grupo deve montar um plano de ação e preparar um cartaz ou fala para apresentar no plenário.

ROTEIRO PARA PLANO DE AÇÃO “E agora, comunidade?”

Nome do grupo:

Objetivo principal:

O que propomos fazer com



As casas destruídas:



As escolas e os espaços públicos:



O meio ambiente:



As leis e normas municipais, estaduais ou federais:



A participação das pessoas nas decisões:



Quem vai ser mais beneficiado com essa proposta?



Quem pode não gostar dela? Por quê?



Nosso lema ou frase de impacto será:

4. Plenária: “Reunião da comunidade”

Cada grupo apresenta sua proposta (3-5 minutos por grupo). Depois, abre-se o debate com perguntas entre os grupos:

- Como serão tratadas as pessoas sem-teto, em situação de rua, bem como animais atingidos pelo desastre?
- Essa ideia resolve de verdade ou só tapa o buraco?
- Quem ganha e quem perde com essa decisão?

A pessoa que faz a mediação do debate incentiva perguntas críticas, contrapontos e estimula o grupo a pensar nas consequências de cada escolha.

- Encerramento e reflexão

Depois da plenária, realiza-se uma roda de conversa com perguntas como:

- O que cada grupo defendeu?
- Qual proposta foi mais convincente?
- É possível mesmo transformar tudo? O que impediria?

Pode-se usar uma régua de opinião no chão (com os extremos “voltar ao que era antes” ↔ “transformar tudo”) para que os participantes se posicionem fisicamente e expliquem por quê.



Eixo 3 - Territórios de Paz e Regeneração

Priorizam atitudes relacionadas com uma cultura de inclusão, de respeito à diversidade e de paz. Neste eixo se encaixam as ações de regeneração e que favorecem a transição social e cultural necessária para o Bem Viver das pessoas em sociedade, independente de raça, condição socioeconômica, sexo, gênero, origem, crença religiosa, entre outros fatores, que geram desigualdades e injustiças. Promove a administração de conflitos na comunidade e no ambiente escolar relacionados à inclusão de pessoas discriminadas, além de estimular formas de lidar com o negacionismo climático, a desinformação e valores antidemocráticos.



O que é um território de paz e regeneração? Pense um lugar onde as pessoas realmente se importam umas com as outras, onde há respeito, justiça e cuidado com o meio ambiente. Um território de paz e regeneração é mais ou menos isso: um espaço – pode ser um bairro, uma escola, uma comunidade inteira – onde as pessoas se juntam para construir uma vida melhor para todo mundo.

Ali acontecem ações que promovem a cultura de paz, inclusão social e justiça ambiental. E o que é mais importante: tudo isso só funciona de verdade quando a comunidade participa ativamente, junto com escolas, ONGs, órgãos públicos, empresas e outras pessoas que querem fazer a diferença.

Como vimos, fortalecer redes de apoio entre as pessoas é essencial se a gente quiser encarar os desafios das mudanças climáticas. Ou seja, ninguém muda o mundo sozinho – precisamos estar conectados e organizados!

Para isso, é urgente colocar em prática ideias e projetos em várias áreas, como: educação, organização das cidades (urbanismo), políticas públicas que valorizem a paz, o cuidado com o planeta e o bem-estar de todos.

As escolas, em especial, têm um papel central na construção de territórios de paz e regeneração. Afinal, são espaços onde se formam os valores e as atitudes que podem transformar o presente e preparar o futuro.



“A Cultura de Paz pode ser encarada como um princípio não apenas ligado à macropolítica, como também às relações cotidianas entre as pessoas. Desse modo, todos nós temos a responsabilidade de contribuir para sua realização, em cada pequeno gesto ou ação do dia a dia.”

Fonte: IFSP. Vamos construir juntos uma Cultura de Paz? 28/04/2023

Administração de conflitos, inclusão e ações sustentáveis na comunidade e no ambiente escolar

Falar de inclusão e de paz é um dos desafios centrais para a construção de sociedades mais justas e preparadas para o enfrentamento das mudanças do clima. O aumento das desigualdades sociais geradas pela ocupação dos diferentes espaços geográficos, pela discriminação e pela exclusão não garante um ambiente no qual se favoreça a participação social e a gestão democrática de conflitos.

Na escola, esse desafio se traduz na necessidade de criar ambientes onde todas as pessoas se sintam valorizadas, seguras e pertencentes. Daí a importância de práticas pedagógicas inclusivas, que acolham a diversidade cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa e de condição socioeconômica.

O diálogo representa uma oportunidade para que profissionais de educação, jovens e famílias fortaleçam a escuta e respeitem as diferenças. Práticas de resolução de conflitos por meio do diálogo contribuem para tornar as comunidades e as escolas territórios de paz, abertos para as ideias e os ideais de regeneração e Bem Viver.

O que se vê nas escolas, no entanto, ainda são situações de preconceitos; de violência e discriminação contra grupos e pessoas em função da sua origem, renda, deficiência, crença religiosa, gênero ou identidade étnico-racial. Essas situações estão presentes na sociedade e se reproduzem nas escolas. Portanto, a prioridade é garantir que todas as pessoas possam usufruir de maneira plena de uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

Na comunidade onde você vive e na escola onde estuda são vivenciados conflitos e ações discriminatórias? Na sua opinião, o que isso tem a ver com a justiça climática?

Administrar conflitos e promover a inclusão são estratégias que podem estar relacionadas aos impactos climáticos. Ao ouvir todas as vozes – como estudantes e famílias de diferentes origens, realidades e classes sociais – há uma diminuição de tensões locais, favorecendo ações de mitigação e adaptação para os que mais precisam. Além disso, cultivar ambientes onde cada um se sente valorizado faz aflorar um senso de pertencimento e de cooperação, criando redes de apoio que são fundamentais para a implementação de medidas voltadas à resiliência climática.

Justiça climática em territórios vulnerabilizados: ações de inclusão

A emergência climática e a crise socioambiental têm agravado as vulnerabilidades já existentes, impactando especialmente povos indígenas e comunidades tradicionais. Caminhar em direção à justiça climática e a uma cultura de inclusão e de respeito à diversidade, deve não apenas se limitar à proteção dessas populações, mas buscar garantir seu protagonismo na construção de soluções para a emergência climática.

Na obra *Futuro Ancestral* (2022), **Ailton Krenak** desenvolve a ideia de que as soluções para esse momento de múltiplas crises que estamos vivendo devem se inspirar nos saberes e nas práticas dos povos originários. A expressão “o futuro é ancestral”, permite rever o que, durante muito tempo, se entendeu como perspectiva de progresso.



Quem é Ailton Krenak?

É um líder indígena, filósofo e escritor brasileiro do povo Krenak, nascido em 1953 em Minas Gerais. Ele ficou conhecido por defender os direitos dos povos indígenas e a proteção da natureza, especialmente durante a elaboração da Constituição de 1988, quando pintou o rosto em protesto contra a forma como os povos originários eram tratados. Autor de vários livros, Krenak pontua como podemos e precisamos rever as formas de nos relacionarmos com a natureza. Em 2024, ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro indígena a ocupar uma cadeira, em reconhecimento pelo impacto de suas ideias na cultura e na política do Brasil.



Quem foi Nêgo Bispo?

Ele foi um pensador, escritor, poeta, professor e ativista, que nasceu em 1959 no Piauí e faleceu em 2023. Um dos principais defensores dos direitos dos quilombolas e de outras comunidades tradicionais, dedicou sua vida à promoção de práticas agroecológicas, tomando como referência os valores e as práticas das comunidades negras rurais ou comunidades afropindorâmicas (expressão usada para se referir aos povos descendentes de africanos ou indígenas). Em suas obras e falas criticou a perspectiva colonial, questionando conceitos que foram importados dos europeus, e valorizando os modos de resistência das comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas.

O modelo econômico baseado na exploração predatória da natureza e na sociedade de consumo nos encaminhou para a encruzilhada da emergência climática. Segundo Krenak, se há um futuro a ser cogitado, ele é ancestral e representa escolher modos de vida que já existiam muito antes do surgimento do modelo colonialista e capitalista, aprendendo com outras formas de ser, estar e viver no mundo.

Práticas de povos indígenas nos aproximam do Bem Viver, como o manejo agroflorestal, as trocas recíprocas de alimentos e conhecimentos, as decisões comunitárias em assembleias e rituais, que conectam cada pessoa ao ciclo da natureza, e a valorização dos mais velhos como guardiões de saberes tradicionais. Nessas culturas todos têm voz, recursos são compartilhados e o equilíbrio entre comunidade e ambiente é prioridade.

O quilombola **Antônio Bispo do Santos**, apelidado de Nêgo Bispo, na obra *A Terra Dá, a Terra Quer* (2023), também questiona a noção de desenvolvimento que tem sido usada nos últimos séculos. Essa noção, segundo ele, prioriza o crescimento econômico e a exploração desenfreada, desrespeitando os ritmos naturais do solo, da água e dos povos que deles dependem. Para Bispo, essa ideia de desenvolvimento relacionada a uma forma de pensar colonialista precisa ser substituída pela ideia de envolvimento.

O **envolvimento** corresponde ao compromisso estabelecido entre as pessoas e os seus territórios, em que não se pensa em dominar a natureza, mas sim em se

relacionar e escutar os seus sinais. Isso significa trocar saberes e agir em parceria com o solo, a água e as comunidades, respeitando seus ritmos e limites para garantir a saúde conjunta do ambiente e da vida humana. Para Nêgo Bispo (2022, p.32), “Nós, quando falamos de indivíduo, estamos falando de unidade, estamos dizendo “um”, mas esse “um” é parte do todo, do universo”.

Além dos povos e comunidades tradicionais, também se mostram vulneráveis às mudanças do clima as comunidades periféricas, como já vimos. Entretanto, muitas delas têm criado redes de solidariedade e projetos que reúnem educação, cultura e ação política para enfrentar as mudanças do clima de forma justa e garantir que as suas vozes sejam ouvidas na definição de planos de mitigação e adaptação.

Ainda ao falar de vulnerabilidade, é importante pôr luz nas pessoas com deficiência. Elas têm sido afastadas dos debates climáticos e esse distanciamento é atribuído ao chamado **capacitismo ambiental**.

Alvos de inúmeros preconceitos e vivenciando diversas barreiras físicas, tecnológicas e informacionais, as pessoas com deficiência têm pouco acesso a informações relevantes sobre emergência climática, redes de apoio e espaços adequados e seguros. É preciso estar atento a esse grupo que possui capacidade de proteção muito mais restrita, além de contar com menos assistência e ser frequentemente excluído de planos de reconstrução e recuperação depois de desastres e catástrofes climáticas.

Apesar de todos os desafios, o que temos assistido ultimamente é que muitas soluções para as mudanças do clima têm sido construídas justamente por mulheres, jovens periféricos, idosos, migrantes do clima, pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidades tradicionais, além de outros grupos marginalizados. Refletindo sobre o papel de cada um e da coletividade, fica a pergunta: e a sua escola, o que tem feito para enfrentar o racismo ambiental, a violência, as desigualdades, a exclusão e injustiça climática?



O que é capacitismo ambiental?

É a discriminação que ocorre quando políticas, projetos e espaços ambientais ignoram ou excluem as necessidades de pessoas com deficiência. Para superá-lo, é preciso incorporar a perspectiva da deficiência desde o início: planejar infraestrutura acessível, envolver ativamente pessoas com diferentes tipos de deficiência na elaboração e avaliação de ações climáticas, oferecer comunicação inclusiva (legendas, audiodescrição, formatos táteis) e promover treinamentos sobre acessibilidade para gestores ambientais. Dessa forma, garante-se que todas as pessoas possam participar e se beneficiar das soluções socioambientais.

Enfrentamento do negacionismo climático e da desinformação

A emergência climática e a crise socioambiental também têm caminhado junto com o **negacionismo climático** e a **desinformação**.

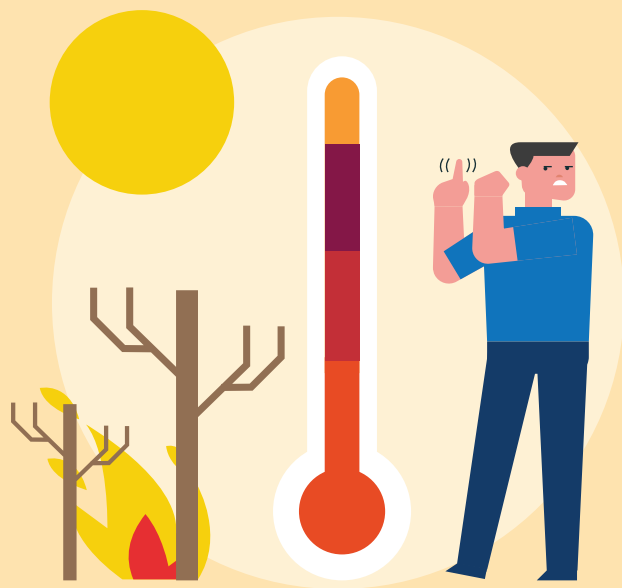
O **negacionismo** se refere, geralmente, ao uso de argumentos pouco embasados para contestar informações científicas sobre temas como vacinas e as mudanças do clima. Ainda que nenhuma ciência seja neutra e construída sobre verdades absolutas, há rigor no seu desenvolvimento a partir da aplicação dos métodos científicos. Mas os negacionistas costumam acusar os cientistas de defender determinados interesses ou agendas políticas.

A era digital e das redes sociais favorece que as pessoas formem pontos de vista a partir de crenças e “achismos” baseados em emoções e experiências pessoais que são compartilhadas *on-line*. É o que muitos chamam de *era da pós-verdade*, que navega em um oceano de desinformação.

As redes sociais facilitam a **desinformação** porque qualquer pessoa pode criar e compartilhar conteúdo instantaneamente, sem passar pela checagem de fatos. Algoritmos privilegiam *posts* que geram muitas reações (curtidas, comentários e compartilhamentos). Mensagens emocionais ou polêmicas viralizam mais rápido, mesmo que sejam falsas.

As consequências do negacionismo e da desinformação são muitas e graves. Se considerarmos que a existência ou não das mudanças do clima é questão de opinião, seremos atropelados pelos fatos. Precisamos criar capacidade para enfrentar a emergência climática em um prazo relativamente curto, senão os fenômenos extremos só aumentarão e se intensificarão.

Mas a quem interessa o **negacionismo climático**?



Interessa a grupos que têm seus altos lucros financeiros ameaçados pelas ações de redução dos GEE e pelas medidas que envolvem a proteção de áreas naturais e de preservação ambiental. Tais grupos consideram que os acordos internacionais representam um impedimento para o livre comércio e o pleno uso da propriedade privada. A ideia é justamente combater os cientistas e a ciência para que não coloquem em prática estratégias coletivas de enfrentamento das mudanças do clima. Isso acontece para que o modo de vida de fartura e conforto de uma classe privilegiada não seja alterado. Para os negacionistas climáticos, regulação ou compromisso público não são bem-vindos e eles investem muito dinheiro nas plataformas digitais para espalhar desinformação.

Um relatório divulgado em 2024 pelo *Center for Countering Digital Hate* (Centro de Combate ao Ódio Digital), revelou algumas mudanças nas estratégias de desinformação climática que estão sendo adotadas na internet. O “velho negacionismo” costumava divulgar que as mudanças do clima não existem ou que não têm relação com as emissões de GEE. Já a nova estratégia é desacreditar os cientistas, os movimentos pelo clima e até mesmo as soluções para o enfrentamento da emergência climática, alegando que o aquecimento global é inofensivo ou, até mesmo, benéfico para o planeta.

O negacionismo climático também contribui para desmoralizar valores democráticos. Estimulando a polarização na sociedade, ao legitimar narrativas antissistema, eles questionam a autoridade de governos eleitos e desmobilizam a ação coletiva, desestimulando a cultura de inclusão e de paz.

Nesse cenário, a escola desempenha papel importante para o fortalecimento da cultura científica e da cidadania crítica. Ao desenvolver a educação para o uso das mídias e a análise das informações compartilhadas nas redes, a escola pode ajudar estudantes a reconhecerem e questionarem conteúdos desinformativos. Um caminho com poder de favorecer os valores democráticos e combater o negacionismo e a desinformação é a educomunicação.

A **educomunicação** corresponde a uma forma de aprender usando mídias (como vídeos, redes sociais e *podcasts*) para desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e ações participativas. Ela integra processos educativos e midiáticos. Essa forma de aprendizagem estimula as pessoas a produzir e analisar informações criticamente, entendendo como funcionam as notícias, anúncios e *posts*. Ao decodificar mensagens em diferentes mídias, se promove o fortalecimento da cidadania e do diálogo democrático.

Na escola, a educomunicação pode ser vivenciada por meio de clubes de mídia, oficinas de audiovisual, campanhas ou produção de conteúdos digitais que estimulem uma cultura de paz e inclusão, além de enfrentar o negacionismo climático. Em meio a tantos conteúdos desinformativos, que a educomunicação realizada devolva à comunidade escolar a capacidade de esperar. Como nos lembra a encíclica *Laudato Si*, publicada pelo Papa Francisco em 2015, “a esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas”.



Atividade 3: simulação de uma Conferência de Nações sobre o Clima



Objetivos:

- Identificar diferentes interesses e dilemas que envolvem os países na agenda climática.
- Estimular a negociação, a argumentação, o pensamento crítico e o trabalho em grupo.
- Refletir sobre a importância da cooperação internacional no enfrentamento das mudanças do clima.
- Assumir o papel de lideranças globais e propor soluções para um futuro mais justo e sustentável.

Etapa 1: Preparação para a Conferência

Antes de simular a conferência, é hora de se preparar:

- **Revisar conteúdos-chave**
Relembrem os impactos das mudanças do clima e o papel de documentos e eventos relacionados ao tema.
- **Formar grupos por sorteio**
Cada grupo representará uma “nação imaginária”, inspirada em blocos reais de países. Cada nação terá características específicas, como localização, condições ambientais, economia, perfil populacional e visão política.

Sugestão de nações participantes:

Nação Florescidade (inspirada por Ailton Krenak)

Árvores: UNI-VOS, defendam a vida!

A Nação Florescidade protege a vida das florestas, das unidades de conservação, dos parques urbanos, das matas ciliares e dos corredores ecológicos. As árvores são nossas aliadas: purificam o ar, refrescam o clima, protegem as águas e acolhem inúmeras formas de vida. O desmatamento e os incêndios crescentes ameaçam esse equilíbrio. A destruição das matas enfraquece o solo, polui rios, empobrece o ar e contribui para as mudanças do clima. Árvores conectam a cidade à natureza, promovendo saúde, bem-estar e resiliência. Sem floresta não há chuva – e sem chuva não há vida. Florestas são o chamado para uma nova forma de viver – onde floresta e cidade não são opostas, mas partes de uma mesma casa. Defender as árvores é defender a nós mesmos. Está tudo conectado! (veja mais na página 30)



Nação das Águas

É hora de as águas terem sua própria voz!

O grupo vai defender os rios, os lagos, as reservas subterrâneas de água doce, os mares e oceanos. As mudanças do clima afetam diretamente a quantidade e a qualidade da água disponível no planeta. Com o aumento das temperaturas, os ciclos de chuva ficam irregulares: as chuvas vêm de forma intensa e concentrada, provocando enchentes, deslizamentos e poluição dos rios. Essas alterações reduzem a recarga de aquíferos subterrâneos, diminuem o volume dos reservatórios e impactam a geração de energia hidrelétrica, o abastecimento nas cidades e a agricultura. O calor excessivo também aumenta a evaporação da água e a proliferação de algas e bactérias, prejudicando a qualidade da água em rios, lagos e até nos oceanos. Nas regiões costeiras, o aumento do nível do mar saliniza o solo e os lençóis freáticos, dificultando o acesso à água potável. A vida nos rios, manguezais e recifes de coral também está ameaçada. Proteger nascentes, conservar florestas e reduzir as emissões de gases poluentes são medidas essenciais para enfrentar esse cenário.

A água é um bem natural de grande importância. Garantir sua preservação é também cuidar do futuro do planeta e da vida. (veja mais na página 26)



Nação do Combustível Fóssil

Combustíveis fósseis fazem bem à nossa economia!

Países que possuem grandes reservas de combustíveis fósseis argumentam que esses recursos garantem receita para investimentos sociais e infraestrutura, especialmente em nações mais pobres. Além disso, alegam que as fontes de energia renovável ainda são inviáveis em larga escala, tornando os combustíveis fósseis fundamentais para garantir segurança energética.

Esses países também destacam a importância da soberania energética e afirmam que abandonar os fósseis os tornaria dependentes de nações mais ricas. O gás natural, em especial, é defendido como uma “fonte de transição” menos poluente. Ao mesmo tempo, muitos desses países revelam uma postura ambígua: reconhecem o problema, mas continuam a expandir a produção fóssil.

Essa defesa entra em conflito com populações e países que já sofrem os efeitos das mudanças climáticas. Ainda assim, os defensores argumentam que a transição energética precisa ser justa e gradual, levando em conta desigualdades históricas e a responsabilidade maior das nações industrializadas. Para eles, a solução passa por financiamento internacional e cooperação, e não por restrições unilaterais. (veja mais na página 27)





Nação de Céticos

Sigam-nos: a verdade está conosco!

Essa história de mudança climática é exagerada. O clima da Terra sempre mudou – tivemos eras glaciais, períodos de aquecimento – tudo sem interferência humana. Não faz sentido dizer que agora, de repente, a mudança do clima é culpa das pessoas.

Os cientistas não estão de acordo, e muitos dados são manipulados para alarmar a população. Isso virou uma indústria: ONGs, governos e até empresas ganham dinheiro com essa ‘crise climática’. Além disso, vemos ondas de frio intensas, nevascas... Isso é aquecimento? Não parece.

No fundo, tudo isso não passa de uma forma de controlar a economia, criar impostos verdes, limitar o crescimento de países em desenvolvimento. Se realmente fosse tão grave, por que os grandes países ainda usariam petróleo? Parece mais uma agenda política do que ciência séria. (veja mais na página 47)

Nação do Saber Ancestral

Povos originários e comunidades tradicionais, levantem-se e afirmem os seus saberes!

Diante das crises climática, ambiental e social que ameaçam o futuro do planeta, é urgente reconhecer e valorizar os saberes dos povos originários e comunidades tradicionais. Esses povos formam uma imensa e diversa nação global, com modos de vida profundamente conectados à natureza e ao equilíbrio dos ecossistemas. São eles que, há séculos, protegem florestas, rios, montanhas e mares — territórios que hoje são fundamentais para enfrentar as mudanças do clima.

Exemplos não faltam: dos povos indígenas da Amazônia brasileira, que resistem à mineração ilegal e à devastação florestal; aos povos do norte da Europa, que lutam pela proteção do Ártico; passando pelos nativos das ilhas do Pacífico, que enfrentam o avanço do mar com dignidade e sabedoria.

Seus conhecimentos ancestrais sobre manejo sustentável, biodiversidade, ciclos da terra e cura natural são preciosos para reorientar nossas sociedades rumo à justiça climática. Mas, para isso, é essencial garantir seus direitos, proteger seus territórios e escutá-los como protagonistas e não como obstáculos ao progresso. Honrar os povos originários é também honrar a vida na Terra. (veja mais na página 19)



- **Pesquisa e posicionamento**

Cada grupo deve estudar sua nação, identificar **interesses, desafios e possíveis compromissos climáticos**. Também é importante analisar como sua nação reagiria às propostas das demais.

- **Criação de discurso**

Elaborem um discurso de **2 a 5 minutos** que represente a posição oficial da sua nação. Incluam propostas, preocupações e condições para acordos. Usem dados e argumentos.

- **Material de apoio visual (opcional, mas bem-vindo!)**

Criem cartazes, *slides* ou outros materiais para reforçar suas ideias de forma criativa e impactante.

- **Planejar alianças e estratégias**

Antes da conferência, decidam com quem seu grupo pode **formar parcerias ou entrar em confronto**. A ideia é simular como funcionam as negociações internacionais.

Etapa 2: Durante a Conferência das Nações

É hora de agir como representantes globais!

- **Organização da sala**

Montem um círculo ou semicírculo onde as “delegações” ficarão. Cada grupo terá seu espaço.

- **Abertura oficial**

Uma pessoa faz a mediação (pode ser o/a professor/a), abrindo a conferência e dando a palavra aos grupos, na ordem combinada.

- **Apresentação dos discursos**

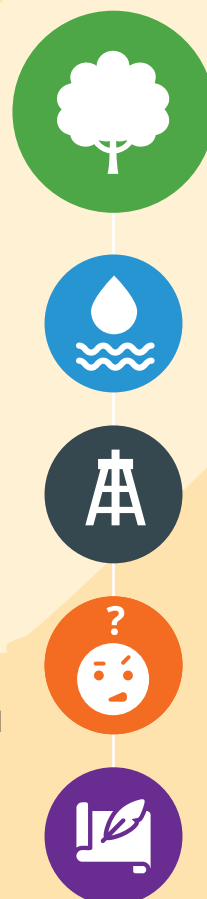
Cada nação apresenta seu posicionamento. Podem usar material visual para apoiar a fala.

- **Momento de negociação (20–30 min)**

Agora é hora de debater, buscar acordos e propor compromissos. Lembrem-se: todos têm interesses e limites, mas é possível construir soluções conjuntas!

- **Leitura dos acordos**

Por fim, cada grupo apresenta os **acordos** e as **negociações firmadas**, explicando por que são importantes frente à emergência climática atual.



Etapa 3: Pós-Conferência – E o que ficou?

- **Hora de refletir sobre a experiência**

- **Roda de conversa**

Reflitam em grupo:

- a. Quais foram os maiores desafios da negociação?
- b. Que tipo de alianças se formaram?
- c. O que isso nos ensina sobre o mundo real?

- **Compartilhar com a comunidade escolar**

- a. Elaborem uma exposição com fotos, frases, materiais visuais e depoimentos dos participantes. Divulguem em murais, redes sociais da escola ou em um evento.
- b. Preparem, debatam, anotem e apresentem para os demais colegas e, se possível, convidem a comunidade escolar para participar. Podem até eleger a Nação que melhor defendeu seus posicionamentos.

Algumas perguntas provocadoras para inspirar a conversa:

- Quais ideias as Nações trouxeram para enfrentar (ou negar) as mudanças do clima?
- De que forma a mudança do clima está relacionada com a ideia de justiça socioambiental para as diferentes Nações?
- Como o conceito de “Novo Regime Climático”, proposto por Bruno Latour, pode mudar a percepção e as atitudes das Nações frente às mudanças do clima?
- Por que as Nações com maior responsabilidade histórica, poder econômico e comunicação deveriam assumir um papel ativo na redução dessas emissões?
- Qual é a argumentação de cada Nação para repensar ou reafirmar o modelo capitalista?

REFERÊNCIAS

- BARDUSCO, Gabriela. Conheça a 'Perifa Sustentável', um dos coletivos que representam vozes negras na COP26. **Revista Vogue**. 05/11/2021. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2021/11/conheca-perifa-sustentavel-um-dos-coletivos-que-representam-vozes-negras-na-cop26.html>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- BERNARDES, Adriana; COSTA, Laís Silveira. Capacitismo ambiental: obstáculo no enfrentamento das tragédias climáticas. **Folha de São Paulo**, 18/03/2025. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidia-no/2025/03/capacitismo-ambiental-obstaculo-no-enfrentamento-das-tragedias-climaticas.shtml>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI' do santo padre Francisco sobre o cuidado da casa comum. Roma, 24/05/2015. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Acesso em 20 Jun. 2025.
- CCDH. **The new climate denial**. Center for Countering Digital Hate, 2024. Disponível em: <<https://counterhate.com/research/new-climate-denial/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- CEMADEN. **Educação em clima de riscos de desastres**. 2ª ed. São José dos Campos, Cemaden: 2023. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/educacao-em-clima-de-riscos-de-desastres-2>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- _____. **Guia para justiça climática**. São José dos Campos, Cemaden: 2023. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/guia-para-justica-climatica/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- _____. **Novos temas em emergência climática**: para os ensinos fundamental e médio. São José dos Campos, Cemaden: 2022. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/novos-temas-em-emergencia-climatica-para-os-ensinos-fundamental-e-medio/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- COSTA, Alberto. **O bem viver**: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo. Autonomia Literária e Editora Elefante, 2015.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança**. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
- GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. SEDUC. Escola Estadual de Itaituba está entre as 10 melhores do mundo com ação de reflorestamento e educação especial. **Seduc-PA**:13/06/2024. Disponível em: <<https://www.seduc.pa.gov.br/noticia/13241-escola-estadual-de-itaituba-esta-entre-as-10-melhores-do-mundo-com-acao-de-reflorestamento-e-educacao-especial>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP). IFSP. **Vamos construir juntos uma Cultura de Paz?** 28/04/2023. Disponível em: <https://bra.ifsp.edu.br/artigo/4105-cultura-de-paz>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE (ICS). **O que o antirracismo pode ensinar ao campo das mudanças climáticas?** ICS: 2020. Disponível em: <<https://climaesociedade.org/racismo-climatico/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- INSTITUTO TRATA BRASIL. **As mudanças climáticas no setor de saneamento**: como secas, tempestades e ondas de calor impactam o consumo de água? Nov./2024. Disponível em: <<https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/11/Estudo-Completo.pdf>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- KRENAK, Ailton. **Futuro ancestral**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
- MARGULIS, Sérgio. **Mudanças do clima**: tudo que você queria e não queria saber. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2020. Disponível em: <<https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/mudancas-do-clima-tudo-o-que-voce-queria-e-nao-queria-saber/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- LATOUR, Bruno. O novo regime climático impõe uma nova forma de fazer política. Entrevista com Bruno Latour. **IHU Unisinos**. São Leopoldo, 28 mar. 2022. Disponível em: <<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/617246-todos-se-sentem-traidos-entendemos-que-esse-modelo-nao-e-mais-possivel-entrevista-com-bruno-latour>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- LIMA, Maria R. T.; LOUBACK, Andréia Coutinho (Orgs.). **Quem precisa de justiça climática no Brasil?** Hivos/Observatório do Clima, Hivos, 2022. Disponível em: <<https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/08/Quem-precisa-de-justica-climatica-DIGITAL.pdf>>. Acesso em 10 Jun. 2025.
- MATSUO, Patrícia e SILVA, Rosana. Desastres no Brasil? Práticas e abordagens em educação em redução de riscos e desastres. **DOSSIÊ - Educação Ambiental e a Escola Básica**: contextos e práticas • Educ. rev. 37 • 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.78161> Acesso em 10 Jun. 2025.

VICK, Mariana. Como o negacionismo climático se renova nas plataformas In: **Nexo Jornal** 21/01/2024. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2024/01/21/como-o-negacionismo-climatico-se-renova-nas-plataformas>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

OICS. **Catálogo Brasileiro de soluções baseadas na natureza**. OICS, s/d. Disponível em: <<https://catalogo-sbn-oics.cgee.org.br/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

OIT. Organização Internacional do Trabalho/ONU. **Ensuring safety and health at work in a changing climate**. OIT, 2024. Disponível em: <<https://www.ilo.org/publications/ensuring-safety-and-health-work-changing-climate>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

OXFAM. **Igualdade climática: um planeta para os 99%**. OXFAM: 2023. Disponível em: <<https://www.oxfam.org.br/justica-climatica-e-amazonia/igualdade-climatica-um-planeta-para-os-99/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

_____. A desigualdade na emissão de carbono mata. OXFAM: **Relatório executivo**. 2024. Disponível em: <<https://www.oxfam.org.br/justica-climatica-e-amazonia/a-desigualdade-na-emissao-de-carbono-mata/>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

PELLING, Mark. **Adaptation to climate change: from resilience to transformation**. London, Routledge, 2011.

RAMMÉ, Rogério Santos. A política da justiça climática: conjugando riscos, vulnerabilidades e injustiças decorrentes das mudanças climáticas. **Revista de Direito Ambiental** | vol. 65/2012 | p. 367 | Jan / 2012. Disponível em: <<https://institutopiracema.com.br/wp-content/uploads/2021/05/A-POLITICA-DA-JUSTICA-CLIMATICA-Rogerio-RDA-2012.pdf>>. Acesso em 10 Jun. 2025.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

NÓS NO CLIMA DA MUDANÇA:

CAMINHOS DE EDUCAÇÃO
E JUSTIÇA CLIMÁTICA

ENSINO MÉDIO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



ISBN: 978-65-01-81029-4

